（续）

| 排名 | 类型 | 形态名称 | 出现总数 | 形态成功 | 平均收益（%） | MTBP | 成功率（%） | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | R | 三只黑乌鸦 | 497 | 172 | -2.48 | 3 028 | 35 | +4 |
| 61 | R- | 约会线 | 4 | 2 | 8.78 | 376 339 | 50 | -16 |
| 62 | R+ | 弃婴 | 8 | 4 | 0.29 | 188 169 | 50 | 16 |
| 63 | R+ | 楔状（向后） | 4 | 2 | 2 | 376 339 | 50 | 16 |
| 64 | R | 反冲 | 3 | 1 | 6.08 | 501 786 | 33 | 17 |
| 65 | R- | 梯形底部 | 60 | 29 | 0.68 | 25 089 | 48 | 19 |
| 66 | R+ | 奇特三川底部 | 10 | 4 | 0.08 | 150 535 | 40 | 33 |
| 67 | R | 弃婴 | 5 | 1 | 7.02 | 301 071 | 20 | 50 |
| 68 | C | 并列阳线 | 13 | 2 | 2.32 | 115 796 | 15 | -62 |
| | | 总计 | 147 943 | 73 540 | | | | |

**表7-7 形态排名及评级（统计数据来自可以进行期权交易的股票，时间间隔为7天）**

| 排名 | 类型 | 形态名称 | 出现总数 | 形态成功 | 平均收益（%） | MTBP | 成功率（%） | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 分手线 | 19 | 11 | 1.52 | 79 229 | 58 | 46 |
| 2 | R | 相同高价 | 76 | 42 | 1.25 | 19 807 | 55 | 39 |
| 3 | R+ | 脱离 | 96 | 77 | 3.63 | 15 680 | 80 | 33 |
| 4 | R+ | 约会线 | 4 | 3 | 8.25 | 376 339 | 75 | 24 |
| 5 | R+ | 相同低价 | 51 | 38 | 7.42 | 29 516 | 75 | 24 |
| 6 | C | 向下跳空三法 | 432 | 206 | 0.64 | 3 484 | 48 | 20 |
| 7 | C+ | 并列阳线 | 54 | 39 | 4.1 | 27 877 | 72 | 20 |
| 8 | R | 约会线 | 53 | 25 | 1.35 | 28 403 | 47 | 19 |
| 9 | R+ | 藏婴吞没 | 27 | 19 | 3.75 | 55 754 | 70 | 17 |
| 10 | R | 十字星 | 80 | 37 | 3.8 | 18 816 | 46 | 16 |
| 11 | R | 梯形顶部 | 31 | 14 | 1.42 | 48 559 | 45 | 14 |
| 12 | C+ | 分手线 | 46 | 31 | 2.2 | 32 725 | 67 | 12 |
| 13 | R | 前进受阻 | 147 | 65 | 2.14 | 10 240 | 44 | 11 |
| 14 | R- | 流星线 | 497 | 216 | -1.21 | 3 028 | 43 | 9 |
| 15 | C+ | 一线直击 | 870 | 561 | 1.89 | 1 730 | 64 | 7 |
| 16 | R+ | 白色三兵 | 374 | 241 | 1.16 | 4 025 | 64 | 7 |
| 17 | R | 上吊线 | 15 386 | 6 493 | 1.46 | 97 | 42 | 6 |
| 18 | C+ | 向上跳空三法 | 341 | 218 | 1.93 | 4 414 | 64 | 6 |
| 19 | R+ | 捉信鸽 | 5 038 | 3 202 | 2.14 | 298 | 64 | 5 |
| 20 | R | 三只乌鸦技力 | 36 | 15 | 1.33 | 41 815 | 42 | 5 |
| 21 | R+ | 倒锤子线 | 2 883 | 1 803 | 2.59 | 522 | 63 | 4 |
| 22 | C+ | 向上跳空并列阳线 | 1 716 | 1 071 | 1.81 | 877 | 62 | 3 |
| 23 | R | 十字黄昏星 | 194 | 79 | 2.05 | 7 759 | 41 | 3 |
| 24 | C | 下降三法 | 1 789 | 727 | 1.69 | 841 | 41 | 2 |
| 25 | R+ | 执带线 | 1 509 | 931 | 2.14 | 997 | 62 | 2 |
| 26 | R+ | 一九 | 98 | 60 | 4.75 | 15 360 | 61 | 1 |
| 27 | C+ | 待入线 | 445 | 272 | 1.68 | 3 382 | 61 | 1 |

（续）

| 排名 | 类型 | 形态名称 | 出现总数 | 形态成功 | 平均收益（%） | MTBP | 成功率（%） | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | R- | 两只乌鸦 - | 689 | 276 | -1.75 | 2 184 | 40 | 1 |
| 29 | R- | 穿线 - | 13 375 | 8 122 | 1.93 | 312 | 61 | 1 |
| 30 | C | 向上跳空并列阳阴线 | 1 879 | 751 | 1.73 | 801 | 40 | 1 |
| 31 | R | 长实体阳线 | 3 392 | 1 349 | 1.69 | 443 | 40 | 0 |
| 32 | R- | 十字星 - | 575 | 347 | 2.79 | 2 618 | 60 | 0 |
| 33 | C | 三线白击 | 925 | 367 | 1.82 | 1 627 | 40 | 0 |
| 34 | R | 深思 | 421 | 167 | -1.04 | 3 575 | 40 | 0 |
| 35 | R+ | 三外升法 + | 3 841 | 2 307 | 1.87 | 391 | 60 | 0 |
| 36 | R+ | 反冲 + | 5 | 3 | 2.09 | 301 071 | 60 | 0 |
| 37 | R | 穿线 | 16 566 | 6 538 | -1.54 | 90 | 39 | 1 |
| 38 | R+ | 十字穿线 + | 958 | 570 | 1.68 | 1 571 | 59 | 1 |
| 39 | R | 黄昏之星 | 1 552 | 608 | 2.09 | 969 | 39 | 2 |
| 40 | R | 乌云盖顶 | 3 304 | 1 292 | -1.73 | 455 | 39 | -2 |
| 41 | R | 存疑 - | 15 942 | 6 218 | -1.55 | 94 | 39 | 2 |
| 42 | R+ | 存疑 - | 13 746 | 8 121 | 1.69 | 109 | 59 | -2 |
| 43 | C | 切入线 | 440 | 170 | 1.82 | 3 421 | 39 | 3 |
| 44 | R | 十字星 | 657 | 253 | 2.55 | 2 291 | 39 | -3 |
| 45 | C+ | 切入线 + | 604 | 353 | 1.89 | 2 492 | 58 | 3 |
| 46 | C+ | 上升三法 - | 2 670 | 1 551 | 1.57 | 563 | 58 | 4 |
| 47 | R+ | 长实体阳线 + | 2 654 | 1 538 | 1.48 | 567 | 58 | 4 |
| 48 | R | 向上跳空两只乌鸦 | 341 | 129 | 1.75 | 4 414 | 38 | 5 |
| 49 | R+ | 两方三明 - | 61 | 35 | 1.66 | 24 678 | 57 | 5 |
| 50 | R | 三外降法 | 4 476 | 1 690 | 1.73 | 336 | 38 | 5 |
| 51 | R+ | 三内升法 - | 1 265 | 724 | 1.44 | 1 190 | 57 | -5 |
| 52 | C | 待入线 | 344 | 128 | 1.78 | 4 376 | 37 | 6 |
| 53 | R | 三内降法 | 1 314 | 483 | -1.87 | 1 145 | 37 | -8 |
| 54 | R | 十字穿线 | 1 063 | 390 | -2.24 | 1 416 | 37 | 8 |
| 55 | R+ | 锤子线 + | 15 067 | 8 373 | 1.27 | 99 | 56 | -8 |
| 56 | R+ | 刺透线 + | 2 410 | 1 339 | 1.39 | 624 | 56 | 8 |
| 57 | R | 执带线 | 2 417 | 771 | -1.79 | 711 | 36 | 8 |
| 58 | R | 三只黑乌鸦 | 497 | 177 | 2.74 | 3 028 | 36 | 10 |
| 59 | R+ | 十字启明星 + | 273 | 147 | 0.68 | 5 514 | 54 | 11 |
| 60 | R | 脱离 | 129 | 45 | 2.01 | 11 669 | 35 | 12 |
| 61 | R+ | 梯形底部 + | 60 | 31 | 0.97 | 25 089 | 52 | 14 |
| 62 | R+ | 启明星 + | 1 811 | 928 | 0.76 | 831 | 51 | 15 |
| 63 | R | 反冲 | 3 | 1 | 5.99 | 501 786 | 33 | 16 |
| 64 | R+ | 穿状明治 + | 4 | 2 | 1.62 | 376 339 | 50 | 17 |
| 65 | R+ | 奇特三川底部 + | 10 | 4 | -0.11 | 150 535 | 40 | 34 |
| 66 | R | 弃婴 | 5 | 1 | 6.99 | 301 071 | 20 | -50 |
| 67 | R+ | 弃婴 - | 8 | 2 | -1.57 | 188 169 | 25 | 59 |
| 68 | C- | 并列阴线 - | 13 | 2 | -2.74 | 115 796 | 15 | -61 |
| | | 总计 | 147 758 | 72 799 | | | | |

### 长期形态分析（1991 年 11 月 29 日～2004 年 12 月 31 日）

我们仍然沿用上一节中使用的概念进行分析，但这次我们面对的数据量要大得多（差不多有 550 万个交易日），从中我们可以看出，蜡烛图形态几乎在各种市场中都能发挥作用。图 7-3 显示了 1991 年 11 月 29 日～2004 年 12 月 31 日标准普尔 500 指数。在这一期间，市场经历了波澜壮阔的牛市也经历了极度低迷的熊市。

表 7-8 显示了使用前一节的分析方法得到的结果，只不过这次使用的数据量要大得多，并包含在许多额外的蜡烛图形态中，而且其形式更加简明。这些排名是根据胜率（%Wins，即一种形态成功的百分比）来进行的。与 %Win 相对应的是失败率（%Losses，等于 100-%Win）。每一种形态都是在相同的预测间隔下进行检验，7 种预测间隔的平均值显示在表格的最后一列。

通过随后的两个表格，你应该思考一下下列问题：

1. 每种蜡烛图形态表现得如何？
2. 对于每一种蜡烛图形态，最佳的交易退出方法或者时间周期是什么？
3. 每种蜡烛图形态什么时候表现得最好？
4. 每种蜡烛图形态什么时候表现得最差？

未能产生收益或者损失的交易（进入市场的费用正好等于退出市场时的收益）没有包含在表 7-8 的 %Wins 指标中。这类交易也没有包含在表 7-9 中“每次交易的净收益 / 损失”（Net Profit/Loss per Trade）的计算中。“每次交易的净收益 / 损失”是所有交易中平均获利或亏损的数值。由于这是所有交易（包括盈利的交易、盈亏平衡的交易和亏损的交易）的一个平均值，因此它可能是正数、负数，甚至是 0。如果“每次交易的净收益 / 损失”值是正的，则意味着交易产生了利润；如果该值是负的，则意味着交易产生了净亏损。

请注意：“每次交易的净收益 / 损失”值是通过由所有每次交易的结果之和除以总交易次数得到的。如果所有的交易都产生了收益或亏损（即交易结果不为 0），则“每次交易的净收益 / 损失）值可以通过下列方法进行计算：

每次交易的净收益 / 损失 =（获利者的百分比 × 平均收益）+
（亏损者的百分比 × 平均亏损）

图 7-3　标普 500 指数（时间跨度 13 年）

注意：上面的等式中使用了“+”号，因为平均亏损是一个负值。而且，如果你自己动手进行计算，请注意%Wins和%Losses由于四舍五入造成的差别。例如，如果7次交易中有5次成功，则表中显示%Wins值为71%，而更精确的数值应该是71.4268%。创建这一表格时使用的软件在所有的计算中都使用了精确值，但为了阅读方便，我们在本书中使用了经过四舍五入后的值。

一个好的蜡烛图形态将在多种时间框架下产生正的“每次交易的净收益/损失”值。而且，在每次交易时产生净利润的蜡烛图形态中，更好的形态是那些具有较小平均损失（AvgLoss，等于100-%Wins）的形态（即AvgLoss的值为-3%肯定好于-6%）。蜡烛形态并不是完美的，因此当交易不成功时，你会希望一次的失误不会给你的账户带来太大的损失。

要使用这一表格，你必须记住，50%或更低的成功率跟掷硬币没什么不同，没有什么参考价值。表格的最后一列显示出了两个最高平均值和两个最低平均值。注意，这四种情况出现的次数相对较少，它们只是由92种形态组成，占总形态数（701 402种）的0.0013%。

请注意，看涨的下降受阻形态在所有7种预测间隔中都保持了不错的成功率。其平均成功率为56%，这已经很不错了。你要仔细分析这一表格中的数据。

最后，这7个预测间隔平均值的平均值列在表7-8的底部。这为我们进一步证明了蜡烛图形态分析的价值。虽然有两种形态的表现并不比猜硬币的概率更高，但值得欣慰的是，其他大多数形态都可以给交易者在交易时带来一定的帮助。

**表7-8 股票平均收益（统计数据来自可以进行期权交易的股票）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票数量 | 2 277 | 7 827 2 | 形态频率 |
| 交易日数 | 5 490 000 | | |
| 形态数量 | 701 402 | | |

| 形态名称 | 数量 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三黑乌鸦 | 15 850 | 48% | 48% | 48% | 48% | 49% | 49% | 48% | 48% |
| 白色[illegible] | 20 812 | 49% | 50% | 51% | 53% | 53% | 53% | 53% | 52% |
| 三黑乌鸦 | 3 659 | 49% | 48% | 48% | 47% | 46% | 46% | 46% | 47% |
| 跌向上跳空[illegible] | 44 | 43% | 43% | 50% | 40% | 36% | 36% | 37% | 41% |

（续）

| 形态名称 | 数量 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次向下跳空＋ | 1 101 | 55% | 53% | 55% | 53% | 53% | 53% | 55% | 54% |
| 三次向下跳空 | 1 940 | 54% | 54% | 54% | 54% | 55% | 54% | 52% | 54% |
| 三线直击＋ | 447 | 48% | 50% | 49% | 54% | 55% | 56% | 56% | 53% |
| 三线直击 | 500 | 49% | 48% | 48% | 49% | 47% | 48% | 49% | 48% |
| 北方三星 | 7 | 60% | 57% | 43% | 57% | 67% | 43% | 14% | 49% |
| 南方三星＋ | 9 | 67% | 44% | 67% | 89% | 78% | 75% | 50% | 67% |
| 触顶后向下跳空 | 32 | 45% | 38% | 38% | 41% | 38% | 35% | 52% | 41% |
| 白色三兵＋ | 2 479 | 52% | 52% | 51% | 53% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| 弃婴＋ | 64 | 59% | 54% | 58% | 62% | 56% | 57% | 48% | 56% |
| 弃婴 | 44 | 49% | 55% | 51% | 60% | 55% | 51% | 53% | 53% |
| 前进受阻 | 148 | 49% | 47% | 48% | 49% | 46% | 43% | 47% | 47% |
| 战后休整＋ | 7 214 | 50% | 53% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| 执带＋ | 1 062 | 50% | 50% | 54% | 56% | 55% | 54% | 55% | 53% |
| 执带 | 983 | 51% | 49% | 48% | 48% | 48% | 47% | 46% | 48% |
| 脱离＋ | 84 | 58% | 53% | 62% | 58% | 57% | 53% | 52% | 56% |
| 脱离 | 89 | 52% | 51% | 45% | 56% | 60% | 60% | 58% | 55% |
| 藏婴＋ | 101 | 51% | 55% | 52% | 50% | 50% | 53% | 54% | 52% |
| 深思＋ | 3 994 | 54% | 53% | 55% | 56% | 56% | 56% | 56% | 55% |
| 深思 | 5 903 | 53% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 54% | 52% |
| 下降受阻＋ | 250 | 54% | 58% | 54% | 55% | 57% | 55% | 57% | 56% |
| 俯冲之鹰 | 6 395 | 54% | 54% | 52% | 53% | 51% | 50% | 50% | 52% |
| 乌云盖顶 | 7 354 | 50% | 48% | 47% | 48% | 48% | 48% | 47% | 48% |
| 十字星＋ | 12 505 | 53% | 53% | 54% | 54% | 54% | 55% | 55% | 54% |
| 十字星 | 16 939 | 53% | 52% | 52% | 51% | 51% | 51% | 50% | 51% |
| 向下跳空并列阴阳线 | 383 | 52% | 52% | 52% | 51% | 49% | 49% | 50% | 51% |
| 三外升＋ | 16 782 | 49% | 50% | 51% | 52% | 51% | 51% | 52% | 51% |
| 三外降 | 17 345 | 48% | 47% | 47% | 47% | 47% | 46% | 45% | 47% |
| 吞没＋ | 87 974 | 49% | 49% | 50% | 50% | 51% | 51% | 51% | 50% |
| 吞没 | 95 200 | 49% | 48% | 48% | 48% | 48% | 47% | 47% | 48% |
| 十字黄昏星 | 1 202 | 49% | 51% | 52% | 53% | 53% | 53% | 50% | 52% |
| 黄昏之星 | 1 531 | 48% | 47% | 49% | 49% | 49% | 48% | 48% | 48% |
| 下降一法 | 1 027 | 53% | 54% | 54% | 48% | 47% | 48% | 48% | 50% |
| 向上跳空两只乌鸦 | 11 | 64% | 45% | 45% | 40% | 36% | 45% | 36% | 44% |
| 向下跳空两只兔子 | 7 | 86% | 71% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 84% |
| 三次向上跳空＋ | 342 | 57% | 55% | 53% | 52% | 48% | 52% | 52% | 53% |
| 三次向上跳空 | 416 | 49% | 49% | 47% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| 锤子线＋ | 13 295 | 45% | 47% | 47% | 47% | 49% | 49% | 50% | 48% |
| 上吊线 | 21 717 | 65% | 62% | 60% | 59% | 57% | 57% | 56% | 59% |
| 十字准线 | 11 712 | 52% | 51% | 52% | 53% | 53% | 53% | 54% | 53% |

（续）

| 形态名称 | 数量 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字星线 | 14 215 | 52% | 51% | 51% | 50% | 50% | 49% | 49% | 50% |
| 星线+ | 101 531 | 50% | 51% | 52% | 52% | 53% | 53% | 53% | 52% |
| 星线 | 120 366 | 51% | 50% | 50% | 50% | 49% | 49% | 49% | 50% |
| 上涨升+ | 15 190 | 50% | 50% | 52% | 51% | 51% | 52% | 52% | 51% |
| 上涨降 | 16 893 | 49% | 48% | 48% | 48% | 48% | 47% | 47% | 48% |
| 倍增鸽+ | 6 080 | 51% | 52% | 53% | 54% | 53% | 54% | 55% | 53% |
| 切入线+ | 22 | 41% | 41% | 36% | 50% | 48% | 59% | 45% | 46% |
| 切入线 | 22 | 50% | 40% | 50% | 45% | 45% | 29% | 36% | 42% |
| 倒锤子线+ | 2 754 | 64% | 61% | 59% | 59% | 58% | 58% | 58% | 60% |
| 反冲+ | 143 | 51% | 47% | 44% | 46% | 46% | 47% | 49% | 47% |
| 反冲 | 92 | 54% | 49% | 43% | 44% | 40% | 47% | 43% | 46% |
| 梯形底部+ | 383 | 48% | 53% | 60% | 54% | 54% | 56% | 57% | 55% |
| 梯形顶部 | 363 | 52% | 51% | 51% | 54% | 54% | 51% | 51% | 52% |
| 铺垫+ | 164 | 46% | 49% | 50% | 53% | 55% | 55% | 53% | 52% |
| 铺垫 | 96 | 57% | 47% | 45% | 52% | 47% | 48% | 49% | 49% |
| 相同高价+ | 4 668 | 67% | 62% | 61% | 58% | 57% | 55% | 55% | 59% |
| 相同低价+ | 4 190 | 67% | 63% | 59% | 58% | 57% | 57% | 58% | 60% |
| 约会线+ | 1 101 | 49% | 51% | 50% | 52% | 52% | 53% | 54% | 52% |
| 约会线 | 1 336 | 51% | 50% | 50% | 52% | 52% | 51% | 51% | 51% |
| 十字启明星+ | 1 105 | 47% | 46% | 49% | 50% | 53% | 54% | 52% | 50% |
| 启明星+ | 1 604 | 49% | 50% | 51% | 50% | 51% | 51% | 53% | 51% |
| 待入线+ | 388 | 58% | 53% | 56% | 55% | 50% | 54% | 53% | 54% |
| 待入线 | 375 | 54% | 49% | 50% | 50% | 48% | 46% | 49% | 49% |
| 刺透线+ | 5 751 | 49% | 48% | 50% | 51% | 51% | 52% | 52% | 50% |
| 上升一法+ | 1 650 | 52% | 52% | 51% | 50% | 52% | 51% | 51% | 51% |
| 分手线+ | 317 | 52% | 51% | 53% | 55% | 55% | 55% | 56% | 54% |
| 分手线 | 349 | 49% | 48% | 51% | 52% | 50% | 50% | 47% | 50% |
| 没有线 | 1 595 | 50% | 49% | 51% | 50% | 50% | 49% | 48% | 50% |
| 挤压报警+ | 6 534 | 48% | 50% | 51% | 52% | 53% | 53% | 54% | 52% |
| 挤压报警 | 7 568 | 51% | 51% | 51% | 50% | 50% | 49% | 48% | 50% |
| 竖状三明治+ | 301 | 55% | 53% | 53% | 58% | 57% | 56% | 57% | 56% |
| 竖状三明治 | 321 | 51% | 48% | 46% | 46% | 47% | 49% | 47% | 48% |
| 并列阳线+ | 228 | 43% | 47% | 49% | 48% | 48% | 48% | 48% | 47% |
| 并列阳线 | 263 | 48% | 49% | 45% | 45% | 43% | 44% | 42% | 45% |
| 并列阴线+ | 369 | 46% | 44% | 48% | 50% | 49% | 49% | 52% | 48% |
| 并列阴线 | 98 | 48% | 45% | 46% | 47% | 48% | 48% | 49% | 47% |
| 插入线+ | 760 | 54% | 55% | 56% | 53% | 52% | 52% | 54% | 54% |
| 插入线 | 771 | 51% | 52% | 51% | 50% | 50% | 47% | 48% | 50% |
| 上扬+ | 869 | 44% | 46% | 47% | 49% | 50% | 51% | 51% | 48% |

（续）

| 形态名称 | 数量 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下降 | 867 | 47% | 44% | 47% | 48% | 46% | 47% | 47% | 47% |
| 两只乌鸦 | 205 | 55% | 50% | 45% | 47% | 44% | 44% | 47% | 47% |
| 两只兔子 | 125 | 47% | 45% | 44% | 44% | 52% | 46% | 43% | 46% |
| 奇特三河 | 11 | 64% | 45% | 50% | 45% | 45% | 45% | 55% | 50% |
| 奇特三山 | 7 | 29% | 57% | 57% | 57% | 43% | 29% | 29% | 43% |
| 向上跳空并列阳线 | 415 | 50% | 50% | 49% | 50% | 49% | 48% | 49% | 49% |
| 总计 | 701 402 | 52% | 50% | 51% | 52% | 51% | 51% | 50% | 51% |

蜡烛图形态适应性的额外信息可以通过用每次交易的净收益除以每次交易的净损失得到。这是衡量蜡烛图形态总体获利能力的指标，建立在预测间隔的基础之上。表7-9用粗体字显示了这些正值。

**表7-9 每次交易净收益/净亏损（统计数据来自可以进行期权交易的股票）**

| | | |
|---|---|---|
| 股票数量 | 2 277 | |
| 交易日数 | 5 490 000 | 粗体表示正值 |
| 形态数量 | 701 402 | 7 827 2 形态频率 |

| 形态名称 | 数量 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三只黑乌鸦 | 15 850 | 0.10 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.40 | 0.23 |
| 白色三兵 | 20 812 | **0.17** | **0.24** | **0.42** | **0.58** | **0.70** | **0.76** | **0.78** | **0.52** |
| 三黑乌鸦 | 3 659 | 0.09 | 0.34 | 0.36 | 0.55 | 0.73 | 0.91 | 1.07 | 0.58 |
| 三次向上跳空 | 44 | 0.09 | 1.40 | 1.19 | 1.96 | 2.60 | 3.10 | 2.62 | 1.88 |
| 三次向下跳空 | 1 101 | **0.45** | **0.62** | **0.61** | **0.73** | **0.91** | **1.00** | **1.16** | **0.78** |
| 三次向上跳空 | 1 940 | **0.13** | **0.19** | **0.18** | **0.17** | **0.22** | **0.24** | 0.05 | 0.15 |
| 三线直击 | 447 | 0.40 | 0.10 | 0.07 | **0.40** | **0.16** | **0.46** | **0.59** | **0.24** |
| 三线直击 | 500 | 0 30 | 0.43 | 0.72 | 0.61 | 0.59 | 0.78 | 0.51 | 0.56 |
| 北方三河 | 7 | 0.37 | 0.70 | 1.14 | 1.05 | 1.57 | 2 46 | 2 64 | 1 42 |
| 南方三河 | 9 | **0.17** | **0.80** | **1.04** | **1.50** | **1.91** | **1.22** | **1.95** | **1.23** |
| 触须向下跳空 | 32 | 1.90 | 2.46 | 1.99 | 1.30 | 1.86 | 2.13 | 1.23 | 1.84 |
| 白色三兵 | 2 479 | **0.18** | **0.23** | **0.36** | **0.47** | **0.43** | **0.34** | **0.44** | **0.35** |
| 有盖 | 64 | **0.73** | **0.40** | **0.33** | **0.46** | **0.24** | **0.76** | **0.81** | **0.53** |
| 有盖 | 44 | **0.01** | 0.32 | **0.43** | **0.37** | 0.04 | 1.39 | 1.81 | **0.39** |
| 两道受阻 | 148 | 0 35 | 0.39 | 0.87 | 0.70 | 0.83 | 1.23 | 1.36 | 0.82 |
| 成交休整 | 7 214 | **0.12** | **0.36** | **0.40** | **0.47** | **0.49** | **0.48** | **0.57** | **0.41** |
| 拔带 | 1 062 | **0.12** | **0.00** | **0.55** | **0.91** | **1.04** | **0.99** | **1.08** | **0.67** |
| 拔带 | 983 | **0.14** | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0 09 | 0 45 | 0 63 | 0.21 |
| 脱离 | 84 | 0 02 | **0.72** | **1.98** | **1.55** | **1.54** | **0.92** | **0.88** | **1.08** |
| 脱离 | 89 | **0.03** | 0 06 | **0.17** | **0.41** | **0.54** | **0.56** | **0.93** | **0.37** |

（续）

| 形态名称 | 数量 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藏婴 | 101 | 0.28 | 0.73 | 1.17 | 1.51 | 1.25 | 2.05 | 2.31 | 1.33 |
| 深思 | 3 994 | 0.29 | 0.48 | 0.79 | 1.09 | 1.20 | 1.38 | 1.41 | 0.95 |
| 深黑 | 5 903 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 下降受阻 | 250 | 0.36 | 0.67 | 0.54 | 0.54 | 0.38 | 0.49 | 0.77 | 0.54 |
| 倒锤之晓 | 6 395 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.26 | 0.37 | 0.43 | 0.60 | 0.24 |
| 乌云盖顶 | 7 354 | 0.09 | 0.28 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.60 | 0.78 | 0.45 |
| 十字星 | 12 505 | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.84 | 0.97 | 1.08 | 0.68 |
| 十字星 | 16 939 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.07 |
| 向下跳空有利阳阴线 | 383 | 0.03 | 0.44 | 0.14 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.43 | 0.11 |
| 二外升 | 16 782 | 0.05 | 0.19 | 0.30 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.32 |
| 二外降 | 17 345 | 0.23 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.60 | 0.79 | 0.98 | 0.55 |
| 存没 | 87 974 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.32 | 0.39 | 0.48 | 0.49 | 0.29 |
| 存没 | 95 200 | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.56 | 0.72 | 0.38 |
| 十字黄昏星 | 1 202 | 0.09 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.13 | 0.30 | 0.10 |
| 黄昏之星 | 1 531 | 0.07 | 0.20 | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.50 | 0.52 | 0.30 |
| 下降二法 | 1 027 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | 0.22 |
| 向下跳空两只乌鸦 | 41 | 0.95 | 1.28 | 2.26 | 3.16 | 3.75 | 3.48 | 5.91 | 2.70 |
| 向下跳空两只兔子 | 7 | 2.44 | 1.83 | 2.05 | 2.75 | 4.16 | 6.07 | 3.06 | 3.19 |
| 二次向下跳空 | 342 | 0.22 | 0.20 | 0.30 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.04 |
| 二次向上跳空 | 416 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.40 | 0.45 | 0.70 | 0.92 | 0.34 |
| 锤子线 | 13 295 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.07 |
| 乌云线 | 21 717 | 0.98 | 0.84 | 0.66 | 0.57 | 0.43 | 0.36 | 0.20 | 0.58 |
| 十字光线 | 11 712 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.58 | 0.74 | 0.84 | 1.04 | 0.58 |
| 十字光线 | 14 215 | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.26 |
| 光线 | 101 531 | 0.16 | 0.22 | 0.37 | 0.54 | 0.63 | 0.69 | 0.80 | 0.49 |
| 光线 | 120 366 | 0.01 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | 0.23 |
| 二内升 | 15 190 | 0.34 | 0.20 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.37 |
| 二内降 | 16 893 | 0.10 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.43 | 0.55 | 0.60 | 0.36 |
| 传信线 | 6 080 | 0.22 | 0.40 | 0.53 | 0.79 | 1.04 | 1.26 | 1.49 | 0.82 |
| 切入线 | 22 | 0.48 | 0.08 | 0.36 | 1.00 | 1.19 | 2.13 | 1.53 | 0.83 |
| 切入线 | 22 | 0.22 | 2.07 | 1.59 | 2.72 | 2.82 | 3.72 | 4.16 | 2.47 |
| 倒锤子线 | 2 754 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.43 | 1.65 | 1.74 | 1.42 |
| 反冲 | 143 | 0.42 | 0.51 | 0.47 | 0.88 | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 0.69 |
| 反冲 | 92 | 0.15 | 0.73 | 1.75 | 1.13 | 1.21 | 0.90 | 1.24 | 1.02 |
| 螺形底部 | 383 | 0.10 | 0.10 | 1.10 | 0.98 | 0.87 | 1.19 | 1.22 | 0.77 |
| 螺形底部 | 363 | 0.28 | 0.56 | 0.38 | 0.49 | 0.20 | 0.31 | 0.10 | 0.33 |
| 铺垫 | 164 | 0.05 | 0.21 | 0.56 | 0.11 | 0.69 | 0.82 | 0.71 | 0.45 |
| 铺垫 | 96 | 0.39 | 0.22 | 0.46 | 0.05 | 0.48 | 0.06 | 0.62 | 0.20 |
| 相同高价 | 4 668 | 0.81 | 0.65 | 0.59 | 0.37 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 0.48 |

（续）

| 形态名称 | 数量 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相同低价 + | 4 190 | 1.28 | 1.24 | 1.34 | 1.46 | 1.53 | 1.78 | 2.03 | 1.52 |
| 约会线 + | 1 101 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.34 | 0.58 | 0.76 | 0.92 | 0.39 |
| 约会线 | 1 336 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.31 | 0.35 | 0.18 |
| 十字启明星 + | 1 105 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.25 | 0.42 | 0.52 | 0.11 |
| 启明星 + | 1 601 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.32 | 0.44 | 0.50 | 0.75 | 0.29 |
| 待入线 + | 388 | 0.16 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.21 | 0.48 | 0.54 | 0.38 |
| 待入线 | 375 | 0.04 | 0.26 | 0.34 | 0.27 | 0.14 | 0.47 | 0.23 | 0.24 |
| 刺透线 + | 5 751 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 0.57 | 0.48 | 0.26 |
| 上升三法 + | 1 650 | 0.44 | 0.71 | 0.66 | 0.57 | 0.64 | 0.76 | 0.71 | 0.64 |
| 分手线 + | 317 | 0.42 | 0.66 | 0.99 | 1.16 | 1.61 | 1.62 | 2.07 | 1.22 |
| 分手线 | 349 | 0.49 | 0.59 | 0.32 | 0.01 | 0.06 | 0.60 | 1.02 | 0.44 |
| 流星线 | 1 595 | 0.19 | 0.30 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.38 | 0.46 | 0.24 |
| 挤压报警 + | 6 531 | 0.00 | 0.13 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.85 | 1.09 | 0.51 |
| 挤压报警 - | 7 568 | -0.07 | -0.11 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.55 | 0.71 | 0.33 |
| 竖状三明治 + | 301 | 0.18 | 0.10 | 0.44 | 0.93 | 1.19 | 1.18 | 1.29 | 0.72 |
| 竖状三明治 | 321 | 0.08 | -0.16 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.32 | 0.37 | 0.31 |
| 并列阴线 + | 228 | -0.40 | -0.31 | -0.11 | -0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.18 |
| 并列阴线 | 263 | 0.39 | 0.87 | 1.22 | 1.34 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.30 |
| 并列阳线 + | 369 | 0.14 | 0.42 | -0.35 | 0.41 | 0.35 | -0.01 | -0.07 | 0.25 |
| 并列阳线 | 98 | 0.02 | 0.30 | 0.31 | 0.03 | 0.56 | 0.74 | 0.76 | 0.38 |
| 插入线 + | 760 | 0.25 | 0.54 | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 1.14 | 0.69 |
| 插入线 | 771 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.32 | 0.28 | 0.10 |
| 三星 + | 869 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.49 | 0.77 | 1.13 | 1.20 | 0.48 |
| 三星 | 867 | 0.26 | 0.33 | 0.53 | 0.69 | 0.85 | 0.84 | 0.76 | 0.61 |
| 两只乌鸦 | 205 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.10 | 0.24 | 0.27 | 0.06 | 0.19 |
| 两只兔子 + | 125 | 0.54 | 0.83 | 0.76 | 0.79 | 0.50 | 0.49 | 0.67 | 0.65 |
| 奇特三河 + | 11 | 0.68 | 0.43 | 2.36 | 2.38 | 2.44 | 3.45 | 3.14 | 1.93 |
| 奇特三山 | 7 | 2.46 | 2.71 | 1.39 | 2.43 | 4.66 | 7.44 | 9.90 | 4.43 |
| 向上跳空并列阴阳线 + | 415 | 0.19 | 0.34 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.23 | 0.11 |

从表 7-9 我们可以看出，有一些蜡烛图形态所在行的所有数值都是正的（粗体）。这样很好，但你必须看一看表 7-8 中与其相关的数据，以确保某一蜡烛图形态不会造成过大的损失。表 7-8 中的数据只反映了成功率（%Wins），而与其相对应的失败率（100 %Wins=%Losses）代表了形态失败可能性的比例

第8章
Chapter8

# 蜡烛图形态的表现

在第7章中，我们探讨了蜡烛图形态的可靠性问题，还进一步观察了蜡烛图形态在7种不同预测间隔上的表现。本章将蜡烛图形态和其他一些技术指标进行对比，从而判断蜡烛图形态的实际表现。你也许一直心有疑惑，蜡烛图真的有用吗？这里我们试着为你解答这个问题。

下面的数据表列出了14种不同的技术指标，每个指标都使用常见的参数（即默认参数）。但是，每个表在分析蜡烛图时都使用了不同的时间参数，即我们使用同样的技术指标，使用同样的默认参数，但是我们的考察周期不同（1～7天）。蜡烛图形态的成功与否由我们考察区间最后一天的价格决定。例如，在表8-1中，蜡烛图形态是否成功是由蜡烛图形态完成后一天的价格（参数是2天）确定的。如果蜡烛图形态是看跌反转形态或者是看跌持续形态，同时后一天的价格比前一天要低，那么这个形态可以被认定为是成功的。同样，如果同样是看跌反转形态或者是看跌持续形态，但是后一天的价格更高，那么这个形态就被认定为是失败的。换言之，如果在一段时间（取决于时间参数）之后，趋势的演变符合蜡烛图形态本身具有的看涨或看跌倾向，我们就可以认定这个形态是成功的。

| 指标缩写（参数值） | 指标说明 |
| --- | --- |
| Candles (2) | 蜡烛图形态 |
| NSI (0.1/89) | North System 公司 Insync 指标（同步指标） |
| DM (14/TF) | 韦尔德动向指标 |
| EMV (10/9/9) | 阿姆斯简易波动指标 |

（续）

| 指标缩写（参数值） | 指标说明 |
| --- | --- |
| MFI (20/40/60) | 资金流量指数 |
| %D (14/20/80) | 莱恩慢速随机指标 |
| %K (14/20/80) | 莱恩快速随机指标 |
| PDO (18/10/11) | 非趋势价格摆动指标 |
| MACD (12/26/9/9) | 阿佩尔平滑异同移动平均线 |
| ROC (10/9/9) | 变动率指标 |
| RSI (14/35/65) | 韦尔德相对强弱指数 |
| CCI (14/ 100/100) | 兰伯特顺势指标 |
| BRK (50/TF) | 价格突破 |
| %B (20/5/95) | 布林摆动指标 |

我们的分析数据来源于 3 个证券交易所（纽约证券交易所、纳斯达克、美国证券交易所）的总共 7 275 只股票，每只股票历时 13 年多，近似 1 460 万个交易日，期间一共出现了大约 170 万种蜡烛图形态。

有一点需要提醒大家注意：首先，我们用表现最好的指标对每种股票进行分析，然后对整体的分析结果求取平均数。最后得出的就是我们下列表格中的数字。

表 8-1 ～表 8-7 展示了只改变衡量蜡烛图形态成功或失败的方法后的各个技术指标表现的评级。这些表格显示了不同预测周期（1 ～ 7 天）下各个指标的实际表现。表 8-8 和表 8-9 提供了两种不同的蜡烛图形态衡量方法，我们会在稍后对这个问题进行详细讨论。

表 8-1 显示了蜡烛图形态在一天后（Candles (1)）的表现。你可以看到，在一天后，在所有技术指标中，蜡烛图形态排名第五，甚至低于简单的买入持有策略的表现。

表8-1　表现最好的指标-1[⊖]

| 7 275 只股票 | 1991 年 11 月 29 日 ~ 2004 年 12 月 31 日 |
| --- | --- |
| 每只股票 3 300 个交易日 | 1 460 万个交易日的数据 |

| 最好的指标 | 交易次数 | 平均绩效 | 买入并持有的平均绩效 | 与平均水平相比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSI (0/11/89) | 82 | 1 390.00% | 214.20% | 1 176.00% |
| DM (14/TF) | 279 | 894.90% | 605.20% | 289.70% |

⊖ "表现最好的指标-1"这里的 1 代表使用 1 天的时间间隔，依此类推。——译者注

（续）

| 最好的指标 | 交易次数 | 平均绩效 | 买入并持有的平均绩效 | 与平均水平相比 |
|---|---|---|---|---|
| EMV (10/9/9) | 173 | 740.90% | 366.00% | 374.90% |
| MFI (20/40/60) | 154 | 580.60% | 380.90% | 199.70% |
| **Candles (1)** | **603** | **531.00%** | **597.60%** | **66.62%** |
| %D (14/20/80) | 46 | 518.20% | 482.40% | 35.78% |
| %K (14/20/80) | 65 | 478.00% | 373.00% | 105.00% |
| MACD (12/26/9/9) | 84 | 464.10% | 242.80% | 221.30% |
| ROC (10/9/9) | 48 | 446.10% | 358.40% | 87.73% |
| PDO (18/10/11) | 38 | 443.70% | 519.90% | -76.16% |
| RSI (14/35/65) | 115 | 417.70% | 149.90% | 267.80% |
| CCI (14/ 100/100) | 77 | 382.80% | 364.30% | 18.50% |
| BRK (50/TF) | 204 | 325.90% | 724.00% | -99.00% |
| %B (20/5/95) | 73 | 250.60% | 316.0% | -65.52% |

我们利用相同的排名方法制出表 8-2，但是这次蜡烛图的性能是在两天后（Candles（2））进行测量的。这时，利用蜡烛图形态进行交易所获得的回报率要高于所有数据的平均值，也是 14 种技术指标中最高的。

表8-2　表现最好的指标-2

7 275 只股票

每只股票 3 300 个交易日

| 最好的指标 | 交易次数 | 平均绩效 | 买入并持有的平均绩效 | 与平均水平相比 |
|---|---|---|---|---|
| **Candles (2)** | **536** | **1 723.00%** | **633.40%** | **1 089.00%** |
| NSI (0/11/89) | 90 | 1 264.00% | 204.20% | 1 060.00% |
| DM (14/TF) | 302 | 823.10% | 611.90% | 211.20% |
| EMV (10/9/9) | 170 | 749.60% | 354.20% | 395.40% |
| MFI (20/40/60) | 164 | 544.50% | 369.90% | 174.50% |
| %D (14/20/80) | 46 | 513.80% | 460.00% | 53.83% |
| %K (14/20/80) | 63 | 457.20% | 331.20% | 126.00% |
| PDO (18/40/11) | 38 | 443.70% | 519.90% | -76.16% |
| MACD (12/26/9/9) | 89 | 435.50% | 240.50% | 195.10% |
| ROC (10/9/9) | 49 | 430.80% | 364.50% | 66.25% |
| RSI (14/35/65) | 115 | 414.30% | 146.80% | 267.50% |
| CCI (14/ 100/100) | 75 | 388.80% | 336.20% | 52.59% |
| BRK (50/TF) | 224 | 289.60% | 703.70% | -99.00% |
| %B (20/5/95) | 77 | 236.20% | 286.60% | -50.44% |

表8-3 表现最好的指标-3

7 275 只股票

每只股票 3 300 个交易日

| 最好的指标 | 交易次数 | 平均绩效 | 买入并持有的平均绩效 | 与平均水平相比 |
|---|---|---|---|---|
| NSI (0/11/89) | 86 | 1 319.00% | 188.90% | 1 130.00% |
| DM (14/TF) | 316 | 783.50% | 599 90% | 183.60% |
| EMV (10/9/9) | 175 | 724.30% | 359 70% | 364.60% |
| **Candles (3)** | **528** | **693.70%** | **649.00%** | **44.68%** |
| MFI (20/40/60) | 164 | 543.40% | 347.50% | 195 90% |
| %D (14/20/80) | 45 | 525.60% | 496.00% | 29 67% |
| %K (14/20/80) | 56 | 490.60% | 364 30% | 126.30% |
| PDO (18/10/11) | 35 | 475.50% | 410 30% | 65.26% |
| ROC (10/9/9) | 47 | 445.10% | 340 50% | 104.60% |
| MACD (12/26/9/9) | 91 | 424.50% | 255 40% | 169.00% |
| RSI (14/35/65) | 112 | 414.30% | 135.30% | 279 00% |
| CCI (14/ 100/100) | 75 | 384.80% | 349.90% | 34.96% |
| BRK (50/TF) | 236 | 268.90% | 673.80% | 99.00% |
| %B (20/5/95) | 72 | 247.60% | 294.80% | 47.15% |

表8-4 表现最好的指标-4

7 275 只股票

每只股票 3 300 个交易日

| 最好的指标 | 交易次数 | 平均绩效 | 买入并持有的平均绩效 | 与平均水平相比 |
|---|---|---|---|---|
| NSI (0/11/89) | 89 | 1 279.00% | 196.30% | 1 083.00% |
| **Candles (4)** | **512** | **902.48%** | **651.58%** | **251.00%** |
| DM (14/TF) | 321 | 770.70% | 584.00% | 186.70% |
| EMV (10/9/9) | 170 | 733.80% | 353.70% | 380.10% |
| MFI (20/40/60) | 158 | 557.50% | 364.80% | 192.70% |
| %D (14/20/80) | 48 | 489.40% | 473.60% | 15.79% |
| %K (14/20/80) | 57 | 485.10% | 336.10% | 149.00% |
| ROC (10/9/9) | 45 | 456.40% | 333.00% | 123.30% |
| PDO (18/10/11) | 36 | 447.00% | 450.20% | -3.23% |
| RSI (14/35/65) | 111 | 421 40% | 143.00% | 278.40% |
| MACD (12/26/9/9) | 95 | 404.80% | 249.40% | 155.50% |
| CCI (14/ 100/100) | 75 | 370.70% | 356.50% | 14.20% |
| BRK (50/TF) | 246 | 258.50% | 686.10% | -99.00% |
| %B (20/5/95) | 75 | 234.80% | 293.20% | -58.43% |

表8-5 表现最好的指标-5

7 275 只股票

每只股票 3 300 个交易日

| 最好的指标 | 交易次数 | 平均绩效 | 买入并持有的平均绩效 | 与平均水平相比 |
|---|---|---|---|---|
| **Candles (5)** | **507** | **3 314.00%** | **622.20%** | **2 691.80%** |
| NSI (0/11/89) | 84 | 1 326.00% | 193.60% | 1 132.00% |
| DM (14/TF) | 321 | 769.30% | 589.10% | 180.20% |
| EMV (10/9/9) | 169 | 730.20% | 338.30% | 391.80% |
| %D (14/20/80) | 43 | 531.40% | 550.50% | -19.05% |
| MFI (20/40/60) | 166 | 527.30% | 381.30% | 146.00% |
| %K (14/20/80) | 57 | 497.30% | 363.20% | 134.00% |
| PDO (18/10/11) | 33 | 475.40% | 403.60% | 71.80% |
| ROC (10/9/9) | 44 | 451.60% | 328.30% | 123.20% |
| MACD (12/26/9/9) | 93 | 413.80% | 261.30% | 152.50% |
| RSI (14/35/65) | 114 | 411.50% | 131.40% | 280.10% |
| CCI (14/ 100/100) | 72 | 380.30% | 325.20% | 55.04% |
| %B (20/5/95) | 71 | 244.90% | 307.40% | -62.53% |
| BRK (50/TF) | 264 | 237.90% | 713.70% | -99.00% |

表8-6 表现最好的指标-6

7 275 只股票

每只股票 3 300 个交易日

| 最好的指标 | 交易次数 | 平均绩效 | 买入并持有的平均绩效 | 与平均水平相比 |
|---|---|---|---|---|
| NSI (0/11/89) | 84 | 1 328.00% | 218.60% | 1 110.00% |
| EMV (10/9/9) | 179 | 688.20% | 361.30% | 327.00% |
| RSI (14/35/65) | 114 | 410.60% | 138.00% | 272.60% |
| **Candles (6)** | **465** | **839.90%** | **604.10%** | **235.80%** |
| MACD (12/26/9/9) | 92 | 418.70% | 263.40% | 155.20% |
| MFI (20/40/60) | 169 | 517.40% | 386.10% | 131.30% |
| DM (14/TF) | 335 | 741.10% | 611.80% | 129.30% |
| ROC (10/9/9) | 43 | 458.60% | 337.30% | 121.30% |
| %K (14/20/80) | 58 | 480.00% | 358.90% | 121.10% |
| CCI (14/ 100/100) | 73 | 376.60% | 318.50% | 58.14% |
| PDO (18/10/11) | 37 | 440.40% | 407.20% | 33.27% |
| %D (14/20/80) | 45 | 503.10% | 509.40% | -6.37% |
| %B (20/5/95) | 72 | 239.50% | 274.40% | -34.91% |
| BRK (50/TF) | 272 | 228.90% | 720.60% | -99.00% |

表8-7 表现最好的指标--7

7 275 只股票

每只股票 3 300 个交易日

| 最好的指标 | 交易次数 | 平均绩效 | 买入并持有的平均绩效 | 与平均水平相比 |
|---|---|---|---|---|
| NSI (0/11/89) | 85 | 1 316.00% | 220.30% | 1 095.00% |
| EMV (10/9/9) | 181 | 684.20% | 370.80% | 313.40% |
| **Candles (7)** | **433** | **835.50%** | **528.40%** | **307.10%** |
| RSI (14/35/65) | 109 | 389.60% | 139.40% | 250.20% |
| MACD (12/26/9/9) | 98 | 395.00% | 252.90% | 142.00% |
| MFI (20/40/60) | 172 | 511.50% | 381.70% | 129.80% |
| %K (14/20/80) | 63 | 448.80% | 342.00% | 106.80% |
| ROC (10/9/9) | 47 | 424.50% | 343.90% | 80.61% |
| DM (14/TF) | 341 | 729.70% | 655.10% | 74.51% |
| CCI (14/-100/+100) | 71 | 369.50% | 382.50% | 12.93% |
| PDO (38/10/41) | 38 | 429.90% | 448.20% | 18.32% |
| %D (14/20/80) | 46 | 495.30% | 524.00% | 28.69% |
| %B (20/5/95) | 76 | 232.90% | 288.20% | 55.31% |
| BRK (50/TF) | 278 | 224.30% | 772.90% | 99.00% |

表 8-8 显示了同样的排序过程，但是这次我们改变了衡量蜡烛图形态成功标准。此前我们是按照时间出场，例如，Candles（6）是指，我们在蜡烛图形态出现后的第 6 天出场，在时间点未到前我们并不会提前出场。现在我们改变了出场的标准，出现了反向形态（或相反的指标信号）我们才出场，否则就一直持有。请注意，我们在此前曾讨论过，平均每 8.7 个交易日就会有一种蜡烛图形态出现。

表8-8 表现最好的指标--opp [6]

7 275 只股票

每只股票 3 300 个交易日

| 最好的指标 | 交易次数 | 平均绩效 | 买入并持有的平均绩效 | 与平均水平相比 |
|---|---|---|---|---|
| NSI (0/11/89) | 88 | 1 266.00% | 210.00% | 1 056.00% |
| DM (14/TF) | 383 | 646.60% | 652.40% | -5.71% |
| EMV (10/9/9) | 206 | 599.00% | 429.90% | 169.10% |
| **Candles (opp.)** | **269** | **479.50%** | **441.30%** | **38.20%** |

[6] “表现最好的指标--opp”的 opp 代表 opposite，相反的，其含义在上面我们已经做了解释——译者注

（续）

| 最好的指标 | 交易次数 | 平均绩效 | 买入并持有的平均绩效 | 与平均水平相比 |
|---|---|---|---|---|
| MFI (20/40/60) | 191 | 463.10% | 371.60% | 91.51% |
| %K (14/20/80) | 61 | 456.50% | 442.80% | 13.74% |
| PDO (18/10/11) | 36 | 438.50% | 434.90% | 3.66% |
| ROC (10/9/9) | 46 | 424.00% | 348.90% | 75.06% |
| %D (14/20/80) | 53 | 409.40% | 462.90% | 53.54% |
| MACD (12/26/9/9) | 99 | 384.90% | 284.20% | 100.70% |
| RSI (14/35/65) | 122 | 361.70% | 139.50% | 222.20% |
| CCI (14/-100/100) | 86 | 327.80% | 429.70% | 99.00% |
| %B (20/5/95) | 77 | 231.30% | 281.40% | 49.89% |
| BRK (50/TF) | 321 | 187.70% | 787.60% | 99.00% |

在表 8-9 中我们仍使用同样的排序方法，但是这次蜡烛图成功与否的衡量标准是等待至少两天或直到形态不能持续时才会出场。形态不能持续是指在第三天或以后交易日的收盘价满足下列两个条件之一：①没有之前出现看涨信号时的收盘价高，或②没有之前出现看跌信号时的收盘价低。

**表8-9　表现最好的指标—+2**

7 275 只股票

每只股票 3 300 个交易日

| 最好的指标 | 交易次数 | 平均绩效 | 买入并持有的平均绩效 | 与平均水平相比 |
|---|---|---|---|---|
| NSI (0/11/89) | 84 | 1 328.00% | 218.60% | 1 110.00% |
| NSI (0/11/89) | 95 | 1 192.00% | 170.10% | 1 022.00% |
| DM (14/TF) | 337 | 729.80% | 598.30% | 131.50% |
| EMV (10/9/9) | 198 | 632.50% | 372.00% | 260.50% |
| %D (14/20/80) | 47 | 492.40% | 478.50% | 13.93% |
| MFI (20/40/60) | 188 | 470.80% | 365.80% | 105.00% |
| %K (14/20/80) | 61 | 457.90% | 349.10% | 108.90% |
| ROC (10/9/9) | 45 | 451.10% | 340.70% | 110.40% |
| PDO (18/10/11) | 33 | 418.40% | 314.30% | 104.10% |
| **Candles (2 +)** | **388** | **401.40%** | **718.40%** | **-99.00%** |
| MACD (12/26/9/9) | 97 | 396.40% | 265.90% | 130.50% |
| RSI (14/35/65) | 128 | 371.30% | 132.10% | 239.40% |
| CCI (14/-100/100) | 77 | 358.70% | 340.90% | 17.80% |
| BRK (50/TF) | 261 | 234.80% | 712.80% | 99.00% |
| %B (20/5/95) | 83 | 219.60% | 277.10% | 57.51% |

## 蜡烛图形态表现的总结

首先，来看一下蜡烛图形态表现的总括。

| 形态参数 | 排名 | 百分比排名 |
|---|---|---|
| 1天 | 5 | 64.3% |
| 2天 | 1 | 100% |
| 3天 | 4 | 71.4% |
| 4天 | 2 | 85.7% |
| 5天 | 1 | 100% |
| 6天 | 4 | 71.4% |
| 7天 | 3 | 78.6% |
| 相反形态 | 4 | 71.4% |
| 等待两天后失败 | 9 | 35.7% |

很明显，总体来说，蜡烛图形态比大部分以价格为基础的技术指标更为有效。在我们此前测试的14种技术指标中，蜡烛图形态仅仅有一次未能排在前五名之内。这说明，蜡烛图形态在绝大多数时间内，比大多数技术指标更为可靠。

第9章
Chapter9

# 蜡烛图形态过滤

将蜡烛图形态和其他一些技术指标结合起来综合运用，利用其他技术指标对蜡烛图形态进行验证，这就是我们所说的蜡烛图形态的过滤。过滤是技术分析领域一种常见的验证方法，实际的交易结果也已经证明，经过过滤的蜡烛图形态具有更高的成功率。

基于单一的技术分析方法做出的交易决策往往太过轻率，很可能给交易者带来亏损，使用蜡烛图形态时当然也不例外。正如其他一些基于价格分析基础的技术分析指标一样，蜡烛图形态同样也不可能是永远正确的。但如果几个不同的技术分析指标给出相同的分析结果或交易信号，这时我们就有了更高的胜率。再强调一次，蜡烛图形态没有什么不同，将其与其他一些技术分析指标结合起来综合运用，这样能大幅提高我们交易时的胜算概率。

相对于本书的上一版，除了进行一些细微改动外，本章将继续向你详细介绍理解和使用蜡烛图形态过滤这一概念所需的知识。相对于上一版的内容，在本章的结尾部分，我们绘制了内容更为翔实的图表。

下面是本章中将要用到的技术指标及其简要解释，圆括号中的数字是指标所使用的参数（均为默认参数）

| 缩写（参数值） | 指标 |
| --- | --- |
| NSINC | NorthSystem 公司 InSync（同步）指标 |
| RSI(14) | 韦尔德相对强弱指标 |
| %b(20) | 布林摆动指标 |
| MFI(20) | 资金流量指数 |

（续）

| 缩写（参数值） | 指标 |
| --- | --- |
| %D(14) | 莱恩慢速随机指标 |
| CCI(14) | 兰伯特顺势指标 |
| EMV(20) | 阿姆斯简易波动指标 |
| %K(14) | 莱恩快速随机指标 |
| ROC(10) | 变动率指标 |
| MACD(12) | 阿佩尔平滑异同移动平均线 |
| PDO(8) | 非趋势价格摆动指标 |

## 过滤的定义

我们可以对“过滤”进行这样的定义：利用其他技术指标或工具去除“虚假”的蜡烛图形态，或者去除一些早期的、“不成熟的”形态，这就是我们所说的过滤。由于蜡烛图形态和市场的趋势具有很强的关联性，所以在一个长期（持续时间长）的市场趋势中，蜡烛图形态总是不可避免地给出一些假信号。当然，其他的技术分析指标也不例外。大多数技术分析师都利用多种技术指标验证给出的买入或卖出信号。我们在使用蜡烛图形态时也应秉持同样的理念。很显然，技术指标为交易者提供了入场或出场信号，那么交易者应该如何选择交易信号呢？

大多数指标都给出买入信号和卖出信号来帮助投资者制定交易决策。由于技术分析的数据来源于价格、成交量等不同的市场要素，所以技术指标的出现相对于市场的实际趋势会出现滞后。实际上，在买入信号或者卖出信号出现之前的区域才是进行交易的最佳区间，但在实盘交易中很难提前界定这个区域。另外，如果把技术指标的参数设置得过于严格，通常会出现许多错误的信号，或者频繁地出现各种信号。我们可以把市场交易信号出现之前的区域称为“预备信号区域”，在这个区域内我们可以做好交易的准备。

一旦指标达到预备信号区域，我们就可以将手指放在扳机上，等待随时交易。虽然我们不能确定指标会在预备信号区域内运行多长时间，但我们可以确定的是，一旦技术指标进入预备信号区域，或早或晚一定会出现市场交易信号（买入或卖出）。统计结果显示，指标在预备信号区域中停留的时间越长，给出的买入或者卖出的信号就越准确。

对于每一种技术指标来说，预备信号区域就是信号过滤区域，是它的指纹。就像每个人都有不同的指纹一样，每种技术指标的“指纹”也都不同。如果一个指标在买入的预备信号区域，这时我们只需观察看涨的蜡烛图形态。同样，如果一个指标在卖出预备信号区域，这时我们只需观察看跌的蜡烛图形态。

**预备信号区域**

如图 9-1 所示，对于以临界值（极值）为判断标准的技术指标来说，预备信号区域指的是临界值到技术指标极值的一段区间。请注意，这一区域有上下两处，因为指标一般都有两个极值（超买和超卖）。

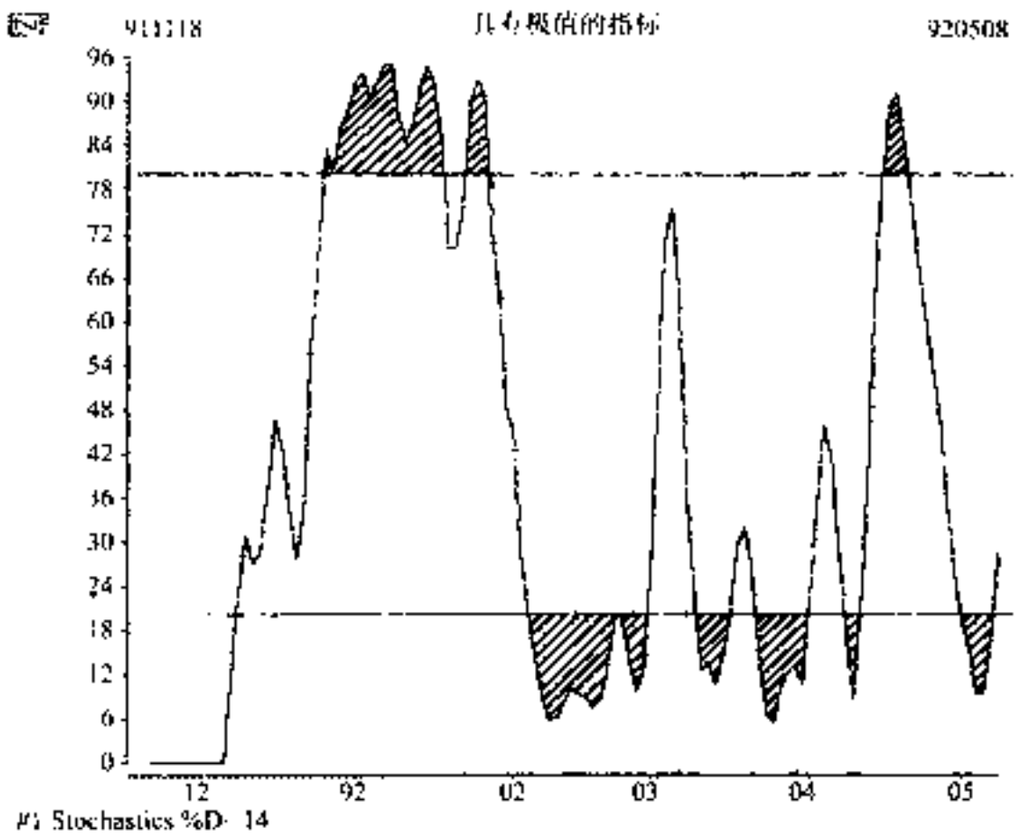



图 9-1 以极值作为技术指标判断标准的预备信号区域

如图 9-2 所示，由于一些技术指标的数值一直围绕零线上下振荡，所以我们也把一些技术指标的预备信号区域定义为从越过零线开始到穿过移动平均线或者是交易信号的平滑趋势线为止的这一段区间。

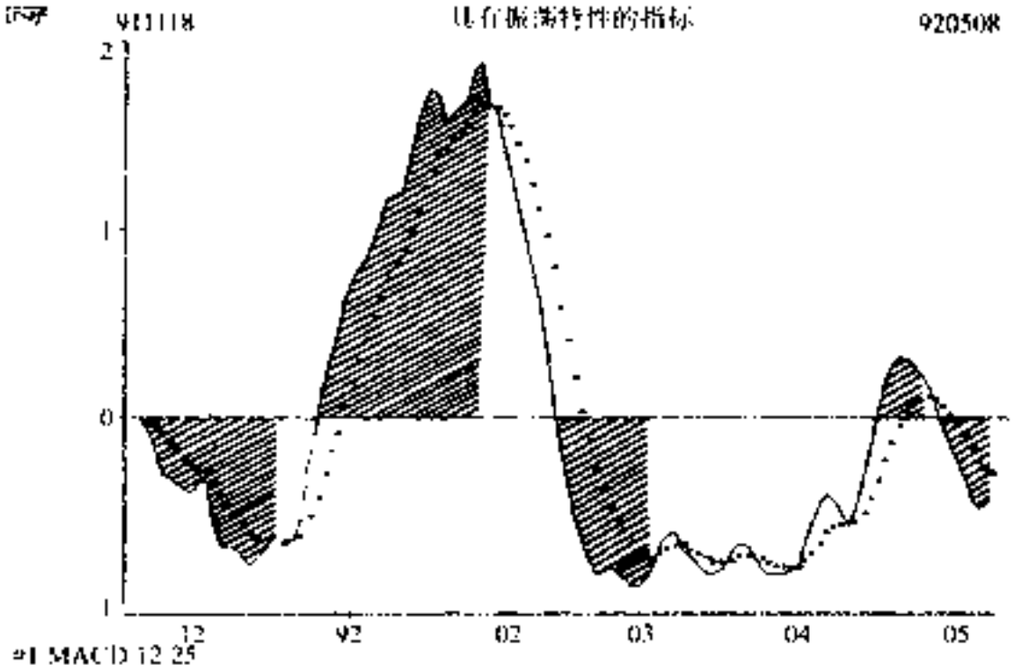



图 9-2　具有振荡特性的技术指标的预备信号区域

## 技术指标

用于过滤蜡烛图形态的指标应该具有定义简单、操作简便的特性。它们必须以某种方式给出买入或卖出信号。例如，指标已经到达超买超卖区域。威尔斯·韦尔德（Welles Wilder）的 RSI（相对强弱指标）和乔治·莱恩（George Lane）的 KD 指标（随机指标）都是相当好的蜡烛图形态过滤指标，因为这两个指标总是在上下限（0 ~ 100）之间运行。由于 RSI 和 KD 是目前市场上比较流行的两种指标，因此我们将首先介绍它们在蜡烛图形态过滤中的具体应用。在本章的最后，我们还将介绍其他几种过滤指标，并简单探讨它们在实际应用中的各种注意事项。

### 韦尔德的相对强弱指标

威尔斯·韦尔德在 20 世纪 70 年代末提出了相对强弱指标。这个新指标很快为大众所接受。当然每个人对它有着不同的理解。相对强弱指标是反映目前价格运动相对强度的一个简单测量，它的值均在 0 ~ 100 之间。它基本上是上涨交易日和下跌交易日的平均值。交易日的上涨或下跌由当日的收盘价相对于前一天的收盘价比较产生。不要把韦尔德的相对强弱指标和比较两

种证券的相对强弱相混淆.

韦尔德偏好使用 14（交易日）作为相对强弱指标的默认参数（周期），这恰好是市场自然周期（每月）的一半. 另外，他还认为相对强弱指标多在 30 ~ 70 之间波动. 低于 30 时，说明市场处于超卖状态，即将出现向上的反转；高于 70 时，说明市场处于超买状态，即将出现向下的反转.

许多经典的图形形态，如头肩顶或头肩底形态，也会出现在相对强弱指标的图形中. 如果价格持续上升，而 RSI 的值开始下降，就会出现市场价格和 RSI 值之间的背离. 同时，在 RSI 的走势图中，就会出现 RSI 的头肩顶形态，特别是这种形态出现在指标上下限的时候，市场转势的概率较高.

在股票市场中，交易者大多使用默认参数 14（日）的相对强弱指标；在期货市场中，交易者一般将默认参数设为 9（日）. 如果你能找出市场的周期循环规律，那么这个周期值将是最佳的指标参数. 另外，相对强弱指标临界值，即代表超买超卖的 RSI 值，也会根据市场的不同发生改变. 对股票来说，RSI 的值在 35 ~ 65 之间，超出（或低于）就说明市场中出现了超买或超卖；对期货来说，这个值应该在 30 ~ 70 之间.

图 9-3 显示的是菲利普·莫里斯烟草公司（MO）的股票走势图. 从图中我们可以看出，当 14 日的 RSI 接近或突破临界点后，同时与价格趋势出现背离时，价格趋势会逐渐发生变化.

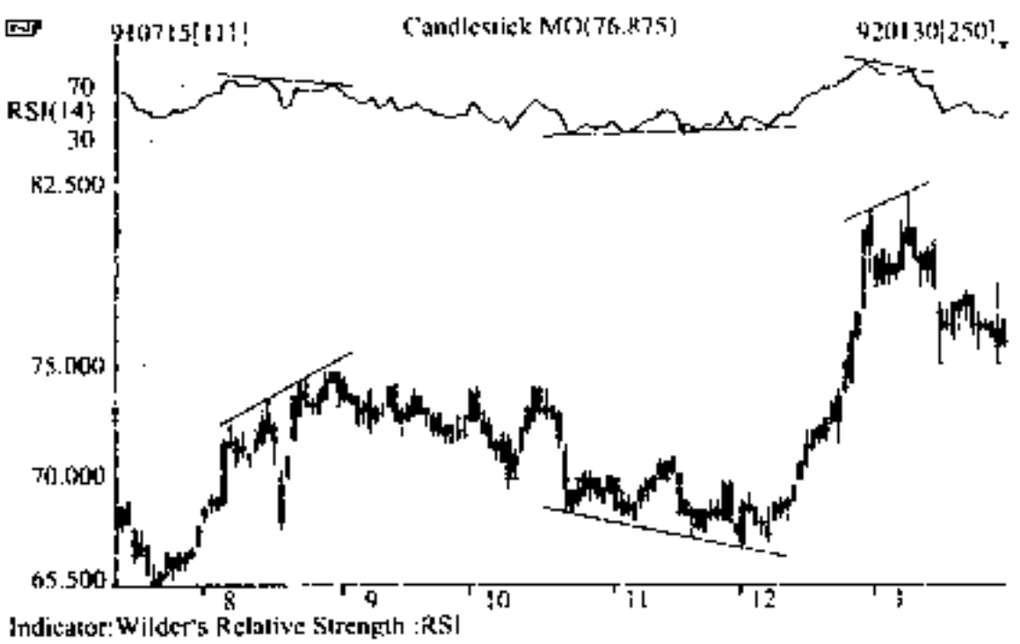



图 9-3 菲利普·莫里斯烟草公司股票走势图

## 莱恩的随机指标：%D

多年以前，乔治·莱恩就提出了随机指标。从理论上讲，随机指标是一个摆动指标，用以测量在一个交易日中收盘价相对整个价格区间的位置。简单地说，就是当天的收盘价相对于前 x 个交易日的平均价格区间来说处于什么位置。同相对强弱指标一样，随机指标的默认参数（即计算周期）也是 14 个交易日。

在市场中我们会观察到这样一个现象，即如果市场处在强劲的上升趋势中，收盘价往往在当日的最高价附近；如果处在猛烈的下跌趋势中，收盘价往往在当日的最低价附近。这个现象就是随机指标构建的基础。例如，当市场由上升趋势转入下跌趋势时，虽然市场仍能不断地创出新高，但收盘价却越来越接近当日的最低价。这正是随机摆动指标和其他摆动指标的不同，它反映的是一种相对强度，通过收盘价位置来测算趋势的相对强度。

随机指标是用 %K、%D 两条曲线构成的图形关系来分析市场价格走势的，对 %K 值取三个周期简单移动平均值就能得出 %D 值。理解随机指标在市场各个阶段的表现，才能正确地使用随机指标。通常，当 %D 值突破上下临界值时，会出现一定的交易信号（当 %D 值突破 75 — 85 的上限区间时，说明市场处于超买中，投资者应该开始考虑出场；当 %D 值突破 15 — 25 的下限区间时，说明市场处于超卖中，投资者应该开始考虑逐渐建仓）。但是，实际上我们通常等 %K 值突破了 %D 值时，才真正进行交易。虽然在 %D 值突破上下限时就给出了交易信号，但是我们等待两根线出现交叉是对市场走势的预测进行双重保险。

在图 9-4 中，我们同样使用菲利普·莫里斯股票走势图，我们可以看到，莱恩的 %D 线在超买和超卖价格区域之间摆动。

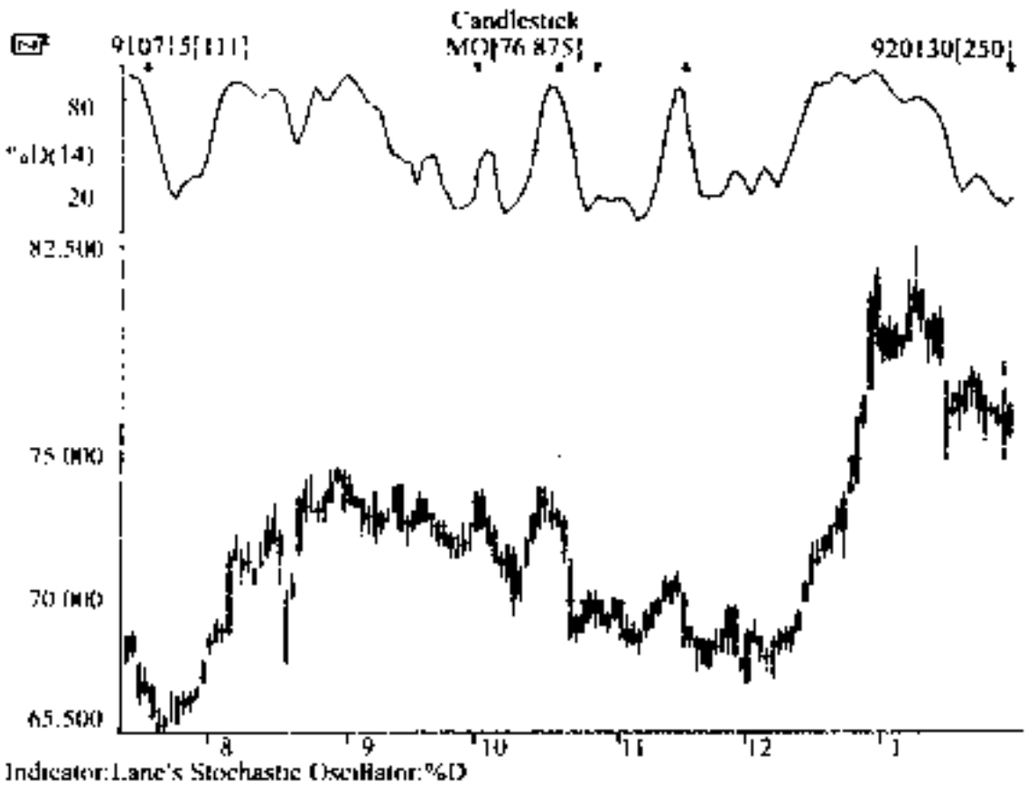



图 9-4 雷利普·莫里斯烟草公司股票走势图

## 过滤参数的设定

今日，市场上有许多优秀的交易和复盘（事后检验）软件。一些软件通过曲线拟合数据来优化指标，而其他则利用资金管理技术。还有一些更先进的软件，将两种方法结合起来，形成功能强大的分析软件。我们在这里不去判断这些分析方法的优劣，我们使用的方法更为简明、更为有效。

我们进行三种测试，分别是蜡烛图形态、技术指标和过滤后的蜡烛图形态。上述三种方法都会提供买入、卖出、平仓的信号，但是并不是所有的交易信号都是准确的。经过长时间的统计分析我们发现，经过过滤检验的蜡烛图形态的市场表现要优于其他两种方法。另外，我们在过滤检验的实例中都力求选取一段完整的交易数据，使读者可以感受这三种方法的长期表现。

还有一点需要注意，我们必须正确地设置指标的临界值，从而使指标值达到临界值时能发出正确的交易信号。换言之，指标必须能够突破上下临界值，还能够重新回到原来的运动区间内。例如：当%D值大于80时，说明市场进入了预备信号区域，蜡烛图形态的卖出过滤机制自动启动。任何发出卖

出信号的蜡烛图形态都会被进行过滤。在这个例子中，20 和 80 就是技术指标需要设定的临界值。

另外，每种技术指标都需要设定正确的参数，即计算周期。我们在前面就提到过这个问题，计算周期应该符合市场波动的基本周期。

以随机指标为例，标准的参数为：计算周期是 14 天，上下临界线为 20 和 80。但是通过对 1989 年 1 月 1 日—1992 年 3 月 31 日标准普尔 100 指数和 1990 年 4 月 24 日—1992 年 3 月 31 日道琼斯指数的数据进行统计分析，我们发现，把 %D 值的上下临界值设为 35—65 更合适。

## 蜡烛图形态过滤的实例分析

从表 9-1 可以看出，利用蜡烛图形态给出的信号进行交易，在 100 只股票中有 67 只股票使我们获得了正收益，33 只股票的收益为负。这些收益数据都在表格的第二列中进行了详细标注。我们只需将第一列的数据进行简单计算就可以得出上述结果。我们严格地按照蜡烛图形态平均进行了 37.1 笔交易，每笔交易的收益率为 0.40%。

用 %D 指标给出的信号交易同样的 100 只股票，结果 53 只股票为正收益，47 只股票的收益为负。平均的交易次数下降至 30.1 笔，每笔交易的收益率仅为 0.02%。

利用过滤检验后的蜡烛图形态信号进行交易，在 100 只股票中有 62 只股票使我们获得了正收益，38 只股票的收益为负。这个结果虽然不如直接利用蜡烛图形态给出信号交易的结果，但是要远远好于利用随机指标 %D 值指导交易的表现。我们平均进行了 13.7 笔交易，这比蜡烛图形态中的 37.1 笔和随机指标 %D 值的 30.1 笔，减少了 50% 以上。每笔交易的收益率上升至 0.60%，明显高于其他两种交易方法的收益率。

这个统计数据说明了什么呢？首先，利用过滤检验（如随机指标 %D）后的蜡烛图形态指导股票操作，会使交易次数大大减少，与单纯利用蜡烛图形态作为交易指导的结果相比，平均的交易次数减少了 63%；与单纯利用随机指标 %D 值指导交易的结果相比，平均的交易次数减少了 54%。其次，利

用过滤检验后的蜡烛图形态指导交易会使单笔交易的收益率大幅提高，与单纯利用蜡烛图形态指导交易的结果相比，平均每笔交易的收益率提高了50%；与单纯利用随机指标%D值指导的结果相比，平均每笔交易的收益率提高了3 000%以上。

有些读者在看过统计结果后，可能会对过滤检验后蜡烛图形态的市场指导意义不以为然，因为单笔交易平均0.6%的收益很快会被经纪佣金、咨询费用以及其他各种杂费的支出消耗掉。但是请大家注意，我们的统计结果证明：经过过滤检验的蜡烛图形态对市场预测和交易的指导意义更强，它要强于单纯的蜡烛图形态或单纯的技术指标。表9-1中的具体数字并不是问题的关键，数字所反映的结果才是重点。以100只股票为样本的统计结果完全证实了我们在前面的结论：经过检验的蜡烛图形态对市场的预测和指导能力更强，它能为我们的交易带来更多的利润。

表9-1 过滤统计

样本对象：标准普尔100指数中100只成分股，1 340个交易日

技术指标：%D值（计算周期14天）

样本采集区间：1989年1月3日—1992年3月31日

超买临界上限：80　　超卖临界下限：20

| 股票名称 | 收益/交易次数（蜡烛图） | 单笔交易收益（蜡烛图） | 收益/交易次数（%D） | 单笔交易收益（%D） | 收益/交易次数（过滤后） | 单笔交易收益（过滤后） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 47 690/40 | 1 192 3 | 82 100 38 | 2.160 5 | 89,040/19 | 4.686 3 |
| AHP | 19.840/34 | 0.583 5 | 35.800.34 | 1.052 9 | 8.970 0/14 | 0.640 7 |
| AGC | 9.690/40 | 0.242 3 | 9.780 0/30 | 0.326 0 | 8.050 0/17 | 0.473 5 |
| AIG | 6.870 0/41 | 0.167 6 | 12.320 30 | 0.410 7 | 59.940/14 | 4.281 4 |
| AIT | 9.380 0/33 | 0.284 2 | 42.320 27 | 1.567 4 | 21.980/10 | 2.198 0 |
| AMP | 34.440/48 | 0.717 5 | 27.650 33 | 0.837 9 | 19.660/15 | 1.310 7 |
| AN | 47.330/38 | 1.245 5 | 32.510 35 | 0.928 9 | 10.760/7 | 1.537 1 |
| ARC | 48.740/42 | 1.160 5 | 57.680/36 | 1.602 2 | 4.090 0/12 | 0.340 8 |
| AVP | 105.26/35 | 3.007 4 | 92.000/34 | 2 705 9 | 17.930/12 | 1 494 2 |
| AXP | 81.570/43 | 1.897 0 | 38.510.29 | 1.327 9 | 113.36/16 | 7.085 0 |
| BA | 16,960/29 | 0.584 8 | 26.750/31 | 0.862 9 | 108.53/20 | 5.426 5 |
| BAC | 21.860/33 | 0.662 4 | 82 550/21 | 3 931 0 | 44,550/11 | 4.050 0 |
| BAX | 44.410 43 | 1.032 8 | 23.130 27 | 0.856 7 | 52.120 15 | 3 474 7 |
| BC | 24.620/39 | 0.631 3 | 14.760/30 | 0.492 0 | 190.74/18 | 10.59 7 |
| BCC | 83.770 46 | 1.821 1 | 40.060/26 | 1 540 8 | 25 070/14 | 1 790 7 |
| BDK | 77.760/44 | 1.767 3 | 131.07/36 | 3.640 8 | 31.490/16 | 1.968 4 |
| BEL | 52.780/48 | 1.099 6 | 22.200/28 | 0.792 9 | 29.140/16 | 1.821 3 |

（续）

| 股票名称 | 收益/交易次数（蜡烛图） | 单笔交易收益（蜡烛图） | 收益/交易次数（%D） | 单笔交易收益（%D） | 收益/交易次数（过滤后） | 单笔交易收益（过滤后） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHI | 114.57/38 - | 3.015 0 | 9.130 0/36 = | 0.253 6 | 30.540/14 | 2.181 4 |
| BMY | 41.450/36 - | 1.151 4 | 54.950/33 + | 1.665 2 | 31.740/5 | 6.348 0 |
| BNI | 9.000 0/36 - | 0.250 0 | 44 460/27 - | 1.646 7 | 49.100/9 - | 5.455 6 |
| BS | 58.150/45 - | 1.292 2 | 58.090/32 = | 1.815 3 | 8.710 0/12 - | 0 725 8 |
| CCH | 18.560/35 = | 0.530 3 | 3.870 0/29 = | 0.133 4 | 35 480/14 - | 2.534 3 |
| CCI | 39.360/40 - | 0.984 0 | 40 970/38 - | 1.078 2 | 42.240/21 | 2.011 4 |
| CDA | 38.770/37 - | 1.047 8 | 233.73/33 - | 7.082 7 | 67.140/14 = | 4.795 7 |
| CGP | 53.650/48 - | 1.117 7 | 55.500/36 = | 1.541 7 | 43.730/19 = | 2 301 6 |
| CHA | 54.160/41 = | 1.321 0 | 65.230/28 = | 2.329 6 | 70 600/19 - | 3.715 8 |
| CI | 16 320/44 - | 0.370 9 | 13.080/28 - | 0.467 1 | 4.310 0/16 = | 0.269 4 |
| CL | 20.010/51 - | 0.392 4 | 49.560/25 - | 1.982 4 | 8 240 0/19 = | 0.433 7 |
| CSC | 42 050/43 - | -0.977 9 | 12.360/33 - | 0 374 5 | 38.810/19 - | 2.042 6 |
| CWE | 10.930/33 | 0.331 2 | 68.300/23 - | 2.969 6 | 11.540/12 = | 0.961 7 |
| DAL | 15.960/42 = | 0.380 0 | 86.830/36 - | 2.411 9 | 2.310 0/14 = | 0.165 0 |
| DD | 25.940/45 = | 0.576 4 | 46.350/29 = | 1.598 3 | 14.070/12 = | 1.172 5 |
| DEC | 30 880/37 | 0.834 6 | 41.410/29 | 1 427 9 | 75.850/14 - | 5.417 9 |
| DIS | 36.790/28 | 1 313 9 | 55 110/21 | 2.624 3 | 45.950/13 - | 3.534 6 |
| DOW | 146.10/29 - | 5.037 9 | 15.670/32 - | 0.489 7 | 16.120/9 = | 1.791 1 |
| EK | 3.400 0/30 = | 0.113 3 | 26.600/31 = | 0 858 1 | 32.730/10 = | 3.273 0 |
| ETR | 12.940/32 - | 0.404 4 | 25.660/25 = | 1.026 4 | 62.480/6 - | 10.413 |
| F | 58.800/32 - | 1.837 5 | 16.150/28 = | 0.576 8 | 85.530/9 = | 9.503 |
| FDX | 29 690/40 - | 0 742 3 | 64.750/32 = | 2.023 4 | +4.070 0/15 = | -0.271 3 |
| FLR | 44.220/36 | 1 228 3 | 45.310/35 | 1.294 6 | 132.12/18 | 7.340 0 |
| FNB | 91.740/41 - | 2.237 6 | 23.440/27 - | 0.868 1 | 84.600/21 - | 4.028 6 |
| GD | 67.350/39 = | 1.726 9 | -23.430/25 = | -0.937 2 | -32.300/14 = | -2.307 1 |
| GE | 8.800 0/23 - | 0 382 6 | -14.610/29 - | -0.503 8 | -43/7 - | -6.142 9 |
| GM | 25.110/27 = | 0.930 0 | 21.580/31 - | 0.696 1 | 24.930/11 = | 2.266 4 |
| GWF | 83.550/44 = | 1 898 9 | 80.230.30 = | 2.674 3 | 107.71/12 = | -8.975 8 |
| HAL | 39.060/38 | 1.027 9 | 88.670/32 | 2.770 9 | 16.060/14 | 1.147 1 |
| HM | 9.810/38 - | 0.258 2 | 35.270/32 - | 1.102 2 | 97.200/17 - | 5.717 6 |
| HNZ | 27.660/42 - | 0.658 6 | 29.680/23 - | 1.290 4 | 11.810/16 - | 0.738 1 |
| HON | 21.150/31 - | 0 682 3 | 3.560 0/28 - | 0.127 1 | 10.480/10 - | 1.048 0 |
| HRS | 41.300/41 = | 1.007 3 | 61.460/31 = | 1.983 2 | 9.130 0/14 = | 0.652 1 |
| HUM | 62.090/39 - | 1.592 1 | 48.970/31 - | 1.579 7 | 161.86/20 - | 8.0930 |
| HWP | 18/22 - | 0 818 2 | 406.32/26 = | 4.089 2 | 9.240 0/10 = | 0.924 0 |
| I | 74.760/38 - | 1 967 4 | 35.580/28 - | 1.270 7 | 45.430/20 = | 2.271 5 |
| IBM | 14.380/31 - | 0.367 1 | 12.030/31 - | 0 388 1 | 14 910/11 - | 1.355 5 |
| IFF | 25.540/43 = | 0.594 0 | 32.710/33 - | 0.991 2 | 4/15 - | 0.266 7 |
| IMA | 19.640/33 = | 0.595 2 | 23.540/28 - | 0.840 7 | 14.590/13 - | 1.122 3 |
| IP | 46.850/31 - | 1.511 3 | 34.280/26 = | 1.318 5 | 35.360/13 = | 2.720 0 |
| ITT | 74.590/33 - | 2.260 3 | 25.560/36 - | 0 710 0 | 49.630/15 = | 3.308 7 |
| JNJ | 16.830/35 = | 0.480 9 | 37.890/28 - | 1.353 2 | 13.870/13 - | 1 066 9 |

（续）

| 股票名称 | 收益/交易次数（蜡烛图） | 单笔交易收益（蜡烛图） | 收益/交易次数（%D） | 单笔交易收益（%D） | 收益/交易次数（过滤后） | 单笔交易收益（过滤后） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM | 69.950/41 | 1.706 1 | 31.310/31 | 1.010 0 | 16.390/16 | 1.024 4 |
| KO | 34.090/34 | 1.002 6 | 61.820/24 | 2.575 8 | 102.14/11 | 9.28 5 |
| LH | 64.830/39 | 1.662 3 | 40.910/42 | 0.974 0 | 56.080/18 | 3.115 6 |
| LTD | 131.97/40 | 3.299 3 | 93.690/25 | 3.747 6 | 6.400 0/16 | 0.400 0 |
| MCD | 35.690/40 | 0.892 2 | 33.790/30 | 1.126 3 | 7.330 0/17 | 0.431 2 |
| MCIC | 147.67/37 | 3.991 1 | 10.350/32 | 0.323 4 | 142.83/17 | 8.401 8 |
| MER | 65.940/36 | 1.831 7 | 26.110/28 | 0.932 5 | 37.920/20 | 1.896 0 |
| MMM | 46.860/35 | 1.338 9 | 15.470/31 | 0.499 0 | 51.840/13 | 3.987 7 |
| MOB | 43.720/47 | 0.930 2 | 60.820/35 | 1.737 7 | 25.260/17 | 1.485 9 |
| MRK | 42.780/31 | 1.380 0 | 44.460/22 | 2.020 9 | 26.960/7 | 3.851 4 |
| MTC | 25.090/27 | 0.929 3 | 24.230/25 | 0.969 2 | 49.560/9 | 5.506 7 |
| NSC | 35.660/31 | 1.150 3 | 16.720/30 | 0.557 3 | 58.970/17 | 3.468 8 |
| NSM | 166.31/29 | 5.734 8 | 54.080/22 | 2.458 2 | 69.310/6 | 11.55 2 |
| NT | 37.080/37 | 1.002 2 | 52.680/35 | 1.505 1 | 42.920/13 | 3.301 5 |
| OXY | 5.210 0/34 | 0.153 2 | 95.790/22 | 4.354 1 | 35.700/12 | 2.975 0 |
| PCI | 59.350/27 | 2.198 1 | -39.070/30 | +1.302 3 | 10.510/11 | 0.955 5 |
| PEP | 48.670/40 | 1.216 8 | 64.410/29 | 2.221 0 | 8.060 0/19 | -0.424 2 |
| PRD | 94.990/43 | 2.209 1 | 35.510/32 | 1.109 7 | 6.830 0/11 | 0.620 9 |
| PRI | 88.500/31 | 2.854 8 | 61.500/17 | 3.617 6 | 18.870/10 | 1.887 0 |
| RAL | 20.980/42 | 0.499 5 | 14.600/33 | 0.442 4 | 41.410/17 | 2.435 9 |
| ROK | 67.470/43 | 1.569 1 | 54.640/36 | 1.517 8 | 47.540/12 | 3.961 7 |
| RTN | 20.710/41 | 0.505 1 | 17.510/30 | -0.583 7 | 36.190/15 | 2.412 7 |
| S | 9.540/39 | 0.244 6 | 65.700/24 | 2.737 5 | 26.360/13 | 2.027 7 |
| SKY | 8.660 0/38 | 0.227 9 | 65.150/36 | 1.809 7 | 5.620 0/17 | -0.330 6 |
| SLB | 11.320/33 | 0.343 0 | 126.96/39 | 3.255 4 | 39.730/9 | 4.414 4 |
| SO | 3.4300/35 | 0.098 0 | 2.850 0/25 | 0.114 0 | 0.920 0/12 | 0.076 7 |
| T | 78.23 | 3.391 3 | 58.960/29 | 2.033 1 | 32.240/9 | 3.582 2 |
| TAN | 31.440/34 | 0.924 7 | 170.86/41 | 4.167 3 | 72.490/19 | 3.815 3 |
| TDY | 147.34/36 | 4.092 8 | 151.03/30 | 5.034 3 | 112.80/7 | 16.11 4 |
| TEK | 18.000/35 | 0.514 3 | -29.300/26 | 1.126 9 | 15.590/15 | 1.039 3 |
| TOY | 5.4200/33 | 0.164 2 | 45.240/35 | 1.292 6 | 35.420/9 | 3.935 6 |
| TXN | 145.95/35 | 3.312 9 | -26.990/29 | -0.930 7 | 118.08/17 | 6.945 9 |
| UAL | 60.960/32 | 1.905 0 | 71.950/36 | 1.998 6 | 84.110/14 | 6.007 9 |
| UIS | 30.310/30 | 1.010 3 | -253.25/22 | -11.511 | -71.730/14 | -5.123 6 |
| UPJ | 29.830/38 | 0.785 0 | 36.960/26 | 1.421 5 | 14.430/10 | 1.443 0 |
| UTX | 63.830/35 | 1.823 7 | 92.380/37 | 2.496 8 | 50.080/13 | 3.852 3 |
| WMB | 0.820 0/52 | 0.015 8 | 41.210/36 | 1.144 7 | 73.800/17 | 4.341 2 |
| WMT | 12.000/34 | 0.352 9 | 78.470/28 | 2.802 5 | 24.860/8 | -3.107 5 |
| WY | 4.510 0/43 | 0.104 9 | 25.080/28 | 0.895 7 | 58.990/11 | -5.362 7 |
| XON | 8.540 0/40 | 0.213 5 | -35.710/27 | 1.322 6 | 27.000/10 | 2.700 0 |
| XRX | 73.810/32 | 2.306 6 | 63.880/33 | 1.935 8 | 8.960 0/17 | 0.527 1 |

（续）

| 股票名称 | 收益/交易次数（蜡烛图） | 单笔交易收益（蜡烛图） | 收益/交易次数（%D） | 单笔交易收益（%D） | 收益/交易次数（过滤后） | 单笔交易收益（过滤后） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易/收益（平均值） | 37.1 | 0.40 | 30.1 | 0.02 | 43.7 | 0.60 |
| Tickers-C:\m2\sp100 | 890103 TO 920331 | | Report:04-05-1992@17:50:54 | | | |

表9-1显示了以标准普尔100指数的100只成分股为样本进行的过滤检验统计分析结果。为了使我们的统计检验更具说服力，下面我们选用道氏工业指数的30只成分股再次进行统计检验。

表9-2显示了以道氏工业指数的30只蓝筹股为样本进行的过滤检验统计分析结果。请注意，在这个统计中，我们改变了随机指标%D的临界值，将%D的预备信号区域定为低于30或高于70。经过统计分析，我们发现结果和以标准普尔100指数为样本的统计大致相同。在时间跨度为两年的交易期间内，按照蜡烛图形态的指导进行了平均为21.1次的交易，单笔交易的平均收益率为0.02%；使用随机指标%D进行的市场交易平均为23.7次，单笔交易的平均收益率为-0.46%；最后，按照经过滤检验后蜡烛图形态指导进行的市场交易平均只有10.6次，单笔交易的平均收益率为0.23%。我们在这里再次提醒读者，具体的统计数字并不是问题的关键，数字所反映的结果才是重点。

**表9-2 过滤统计**

样本对象：道琼斯工业指数中30只成分股　　1 340个交易日
样本采集区间：1989年1月3日～1992年3月31日
技术指标：%D值（计算周期14天）
超买临界上限：70　　超卖临界下限：30

| 股票代码 | 收益/交易次数（蜡烛图） | 单笔交易收益（蜡烛图） | 收益/交易次数（%D） | 单笔交易收益（%D） | 收益/交易次数（过滤后） | 单笔交易收益（过滤后） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 30.880/27- | +143.7 | 62.420/26- | 2.400 8 | 29.450/16- | 1.840 6 |
| ALD | 29.060/21 | +383.8 | 11.820/27 | 0.437 8 | 45.670/10- | 4.567 0 |
| AXP | 86.480/27- | 3.203 0 | 53.460/21 | 2.545 7 | 62.140/13- | 4.780 0 |
| BA | 30.040/15 | 2.002 7 | 33.640/28 | -1.201 4 | 1.180 0/10 | 0.118 0 |
| BS | 55.940/25 | 2.237 6 | 1.410 0/25 | 0.056 4 | 33.310/9- | 3.678 9 |
| CAT | 36.410/19- | 1.916 3 | 5.070 0/24- | 0.211 3 | 26.550/8- | 3.318 8 |
| CHV | 6.890 0/29- | 0.237 6 | 2.290 0/24- | 0.095 4 | 25.320/16- | 1.582 5 |
| DD | 20.660/27- | 0.765 2 | 51/17- | 3 | 2.190 0/15- | 0.146 0 |

（续）

| 股票代码 | 收益/交易次数（蜡烛图） | 单笔交易收益（蜡烛图） | 收益/交易次数（%D） | 单笔交易收益（%D） | 收益/交易次数（过滤后） | 单笔交易收益（过滤后） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | 20.810/13 | 1.600 8 | 33.760/20= | 1.688 0 | 12.650/10 | 1.265 0 |
| EK | 21.500/15 | 1.433 3 | 22.630/27= | 0.838 1 | 11.380/9 | 1.264 4 |
| GF | 9.390 0/12 | 0.782 5 | 23.900/26= | 0.919 2 | 8.870 0/5 | 1.774 0 |
| GM | 3.260 0/18 | 0.181 1 | 8.440 0/25= | 0.337 6 | 50.980/11= | 4.634 5 |
| GT | 42.200/19 | 2.221 1 | 40.190/22= | 1.826 8 | 15.560/11= | 1.414 5 |
| IBM | 2.930 0/22= | 0.133 2 | 33.430/21= | 1.591 9 | 19.250/10= | 1.925 0 |
| IP | 39.790/18= | 2.210 6 | 18.600/19= | 0.978 9 | 49.110/13 | 3.777 7 |
| JPM | 36.270/24= | 1.511 3 | 23.820/21= | 1.134 3 | 51.770/10 | 5.177 0 |
| KO | 4.210 0/21= | 0.200 5 | 45.480/22= | 2.067 3 | 35.450/7 | 5.064 3 |
| MCD | 16.580/25= | 0.663 2 | 2.830 0/21= | 0.134 8 | 0.290 0/15 | 0.019 3 |
| MMM | 35.220/25 | 1.408 8 | 25.220/24 | 1.050 8 | 10.860/10 | 1.086 0 |
| MO | 9.260 0/20 | 0.463 0 | 27.940/21 | 1.330 5 | 25.820/5 | 5.164 0 |
| MRK | 52.900/16= | 3.306 3 | 22.080/19= | 1.162 1 | 30.250/8 | 3.781 3 |
| PG | 14.220/15 | 0.948 0 | 15.740/29= | 0.542 8 | 49/7= | 7 |
| S | 10.910/26= | 0.419 6 | 62.430/18= | 3.468 3 | 7.870 0/12 | 0.655 8 |
| T | 40.380/12= | 3.365 0 | 50.950/23= | 2.215 2 | 10.050/7= | 1.435 7 |
| TX | 10.840/21= | 0.516 2 | 9.600/27 | 0.355 6 | 20.510/14 | 1.465 0 |
| UK | 25.700/27= | 0.951 9 | 95.040/29 | 3.277 2 | 30.390/10= | 3.039 0 |
| UTX | 58.920/21= | 2.805 7 | 13.280/27= | 0.491 9 | 43.640/12= | 3.636 7 |
| WX | 89.440/27= | 3.312 6 | 61.730/32= | 1.929 1 | 57.200/14= | 4.085 7 |
| XON | 18.250/24 | 0.760 4 | 39.700/22 | 1.804 5 | 7.810 0/10= | 0.781 0 |
| Z | 20.390/21 | 0.971 0 | 42.430/23 | 1.844 8 | 71.520/11 | 6.501 8 |
| 交易/收益（平均值） | 21.1 | 0.02 | 23.7 | 0.46 | 10.6 | 0.23 |
| Tickers C:\n2\dow- | 900424 To 920331 | | Report:04/06/1992@06:44:09 | | | |

## 个股分析实例

此前我们一起探讨了蜡烛图形态和通过两种技术指标（相对强弱指数和随机指数）对蜡烛图形态进行的过滤检验。现在我们来研究如何从众多技术指标体系中选取适用于蜡烛图形态的过滤检验指标。虽然许多技术指标都适用于过滤检验，但是哪种指标的过滤检验效果最好呢？下面我们来一起探讨这个问题。图 9-5 是美国铝业公司（Alcoa, Aluminum Company of America，交易代码 AA，该股票属于标准普尔 100 指数和道琼斯 30 工业指数中的成分股，并排在第一位）的股票走势图，我们根据这个实例来分析不同技术指标的过滤效果。图 9-5 是美国铝业公司分析期内的高低柱状图和成交量示意图。

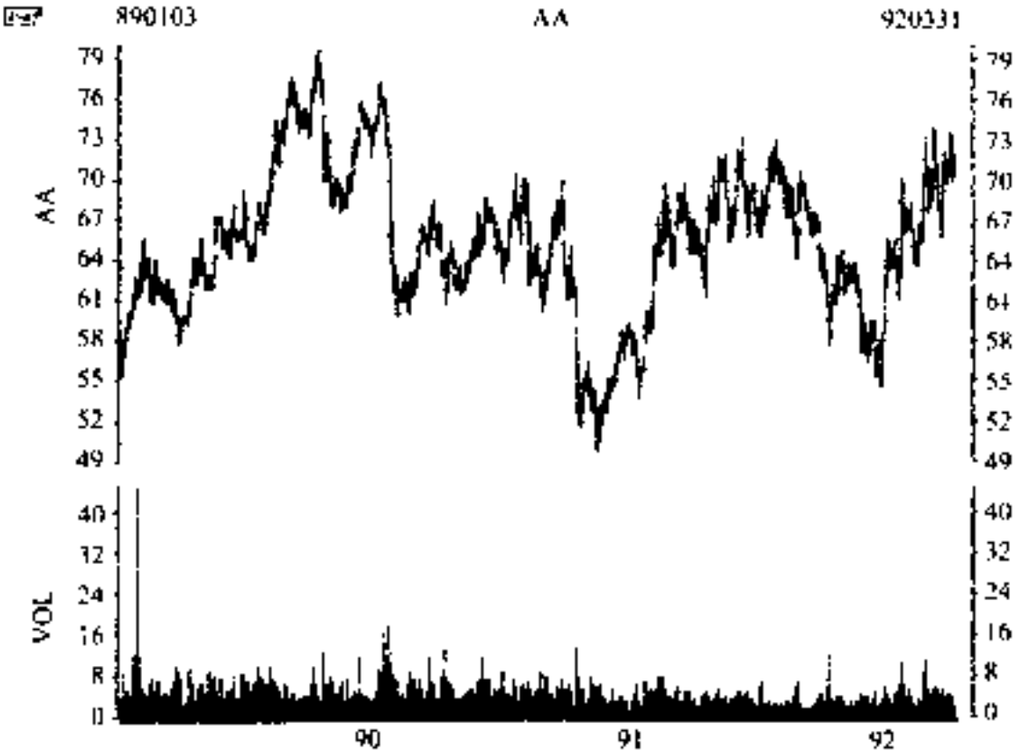



图 9-5　美国铝业公司股票走势图

从图 9-6 到图 9-18，我们在美国铝业公司的 13 张走势图上分别叠加不同的技术指标。虽然图形只显示最近 140 个交易日的股票走势，但是我们的分析周期是从 1989 年 1 月 1 日到 1992 年 3 月 31 日（3.25 年）为止。每张图的顶部（在技术指标示意图上）都标注了一些箭头，这代表技术指标给出的交易信号。技术指标下方标注的箭头代表蜡烛图形态给出的交易信号，其中向上的箭头代表看涨的信号，反之则是向下的箭头。如果出现双箭头，则说明该蜡烛图形态通过了集成在这个图表中的技术指标的过滤检验。我们还在右下方的提示框中，给出了三种方法（单一蜡烛图形态、技术指标和经技术指标过滤后的蜡烛图形态）下进行交易的实际结果，同时列出了交易的总收益率、交易的次数和单笔交易的收益率。细心的读者可能已经发现，13 张示意图中按照蜡烛图形态交易的结果都一致，原因在于，我们在这里的分析，只是更换了不同的技术指标，而没有改变蜡烛图形态的参数设置。因此，我们可以看到在每个提示框中只有按照技术指标交易和按照经技术指标过滤后的蜡烛图形态交易的结果发生了变化。在所有的分析中，利用单一蜡烛图形态交易的收益率为 45.8%，交易次数为 40 次，每次交易的平均收益率为 1.14%，交易的时间跨度为 1989 年 1 月 1 日—1992 年 3 月 31 日。

在第一个交易日，1989 年 1 月 3 日，美国铝业公司的股票价格是 55.875 美元，1992 年 3 月 31 日是 70.5 美元。如果投资者采用较为稳健的交易策略，即采用买入－持有的策略，最终的收益率不会超过 26%。当然在这里我们没有计算交易佣金和其他费用，也没有计算每年分红。如果只采用买入－持有的交易策略，我们就没有必要进行蜡烛图形态和技术指标的分析，只考虑股票的升值空间就足够了。

另外一个需要明确的问题是，所有交易都在数据截止日（1992 年 3 月 31 日）截止。这意味着我们忽略了数据截止当日可能出现的交易信号，统计分析只包括在此之前的所有有效市场信号。

在图 9-6 中，我们使用的技术指标是随机指标 %D 值，该指标的计算周期为 14 天，上下限的临界值分别为 20 和 80。用经 %D 过滤后的蜡烛图形态进行交易与仅利用技术指标 %D 本身进行交易相比，总收益率没有显著提高，但是，交易次数却显著下降，同时也使单笔交易的平均收益率从 2.07% 提高至 4.79%。换句话说，利用过滤后的蜡烛图形态指导交易比单纯利用技术指标指导交易，可以使单笔交易的收益率提升超过 100%。

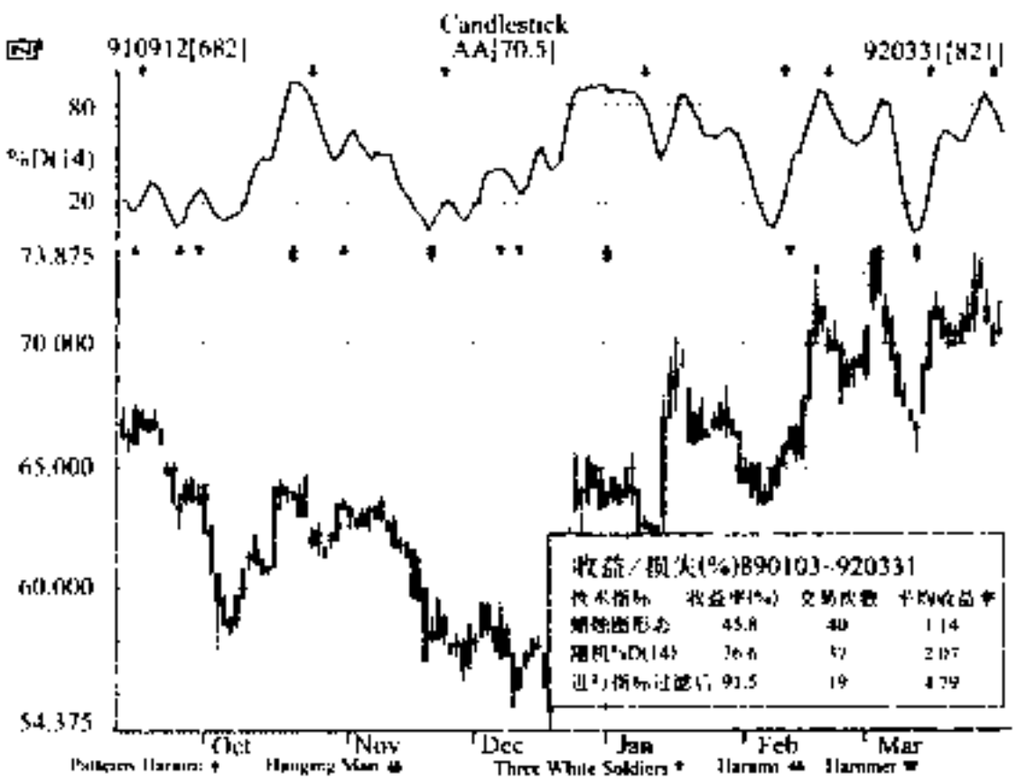



图 9-6 美国铝业公司股票走势图（%D）

图 9-7 使用的技术指标是快速随机指标 %K 值，该指标的计算周期为 14 天，上下限的临界值分别为 20 和 80。%D 和 %K 的区别在于，%K 值的市场反应要略快于 %D 值。请记住，%D 值是 %K 值的 3 期移动平均值。用经 %K 值过滤后的蜡烛图形态指导交易与利用技术指标 %K 本身相比，单笔交易的收益率提升了 300% 以上，从 1.02% 提高至 6.22%。

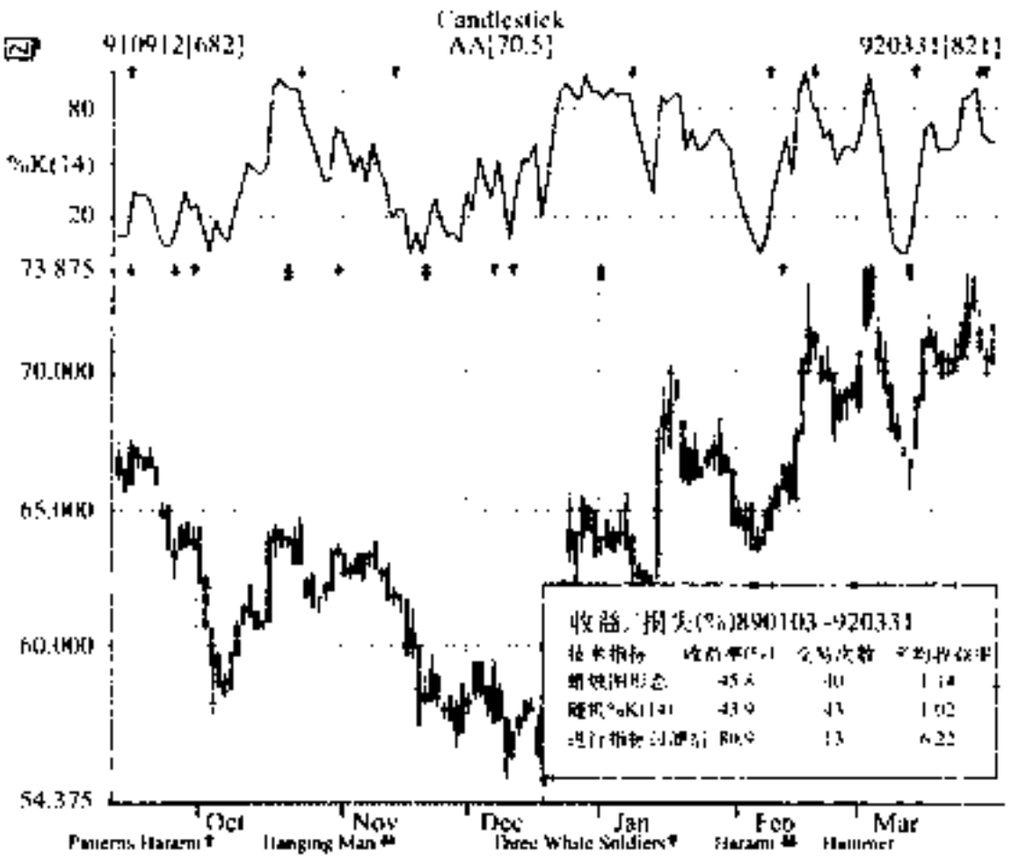



图 9-7 美国铝业公司股票走势图（%K）

由于 %K 值要快于 %D 值，那么我们在使用快速随机指数 %K 值对蜡烛图形态进行过滤的时候，就应该降低上限临界值或者提高下限临界值，即扩大预备信号区域的范围，从理论上来说这就会提供更多的交易机会。举例来说，如果我们将上下限的临界值分别设为 25 和 75，进行指标过滤后的交易，总收益率是 71.6%，交易次数为 21 笔，平均每笔交易的收益率是 3.41%。实际上我们可以看出，虽然交易的次数有所增加，但总体的收益率并没有提高。将上下限设为 25 和 75 时，利用 %K 值指导交易的总收益率为 51.9%，比此前仅略有提高。如果将上下临界值分别设为 30 和 70，按照经过滤后的蜡烛图形态进行交易，总的收益率反而下降至 31.5%，交易次数为 27 笔。仅按照技

术指标进行交易的总收益率下降到 45.6%。这些统计结果显示，临界值设置为 20 和 80 的 %K 值对蜡烛图形态有较好的过滤效果。

图 9-8 使用的技术指标是韦尔德相对强弱指标，该指标的计算周期为 14 天，过滤上下限的临界值分别为 35 和 65。用经 RSI 指标过滤后的蜡烛图形态进行交易与直接利用 RSI 指标相比，单笔交易的平均收益率提高 1 倍以上，而且交易次数大为下降，从 19 次下降至 6 次。单笔交易收益率也有显著提高。

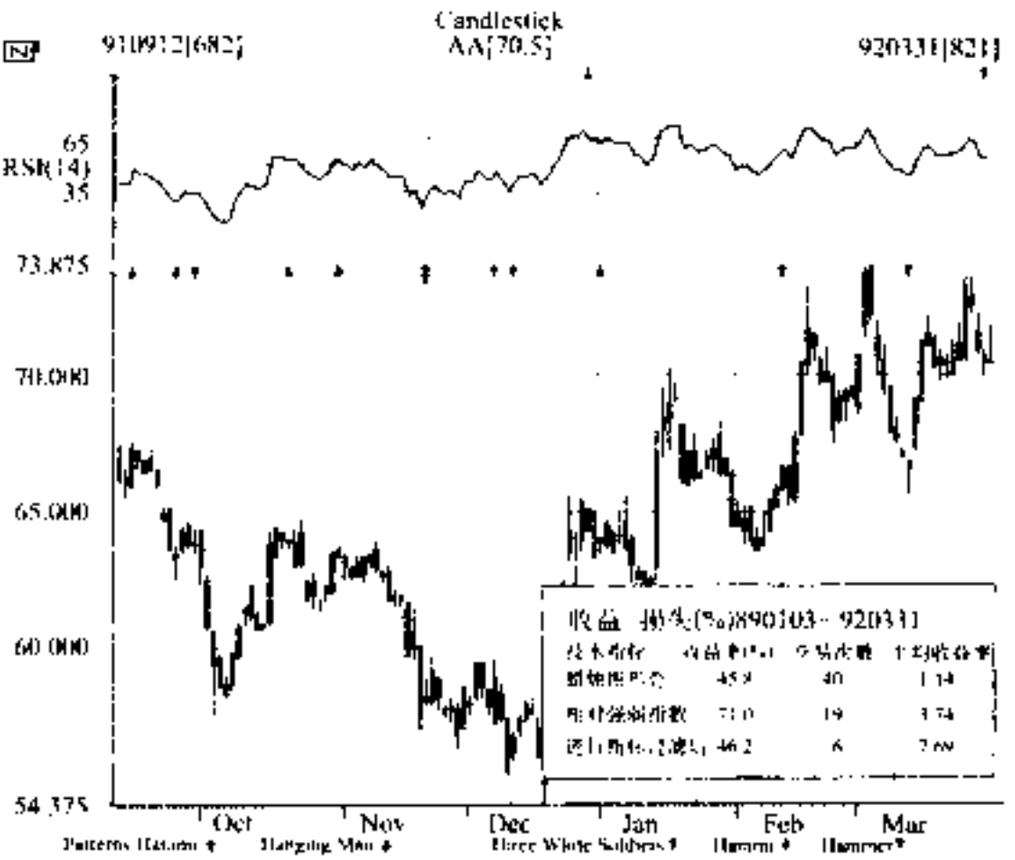



图 9-8 美国铝业公司股票走势图（RSI）

图 9-9 使用的技术指标是资金流量指标（MFI）。该指标的计算方法同相对强弱指标的计算比较类似，所不同的是它区分了在高价处收盘的交易日和在低价处收盘的交易日。在这里，该指标的计算周期为 21 天，它可以平滑 21 个交易日内的高收盘价和低收盘价。在进行平滑处理之前，每个交易日的价格变化都要乘以当天的成交量。这种数据处理可以区分放量上涨和缩量上涨两种市场表现，放量上涨对 MFI 的推动作用要大于缩量上涨对 MFI 的推动。在对高价交易日和低价交易日分别进行平均后，我们就可以得到一个在 0 ~ 100 之间摆动的指标。

通过图 9-9 中提示框内的数据我们可以发现，虽然仅使用 MFI 指标进行交易就可以使我们获得不菲的收益，但是使用经 MFI 过滤检验后的蜡烛图形态进行交易所获得的收益更为可观。

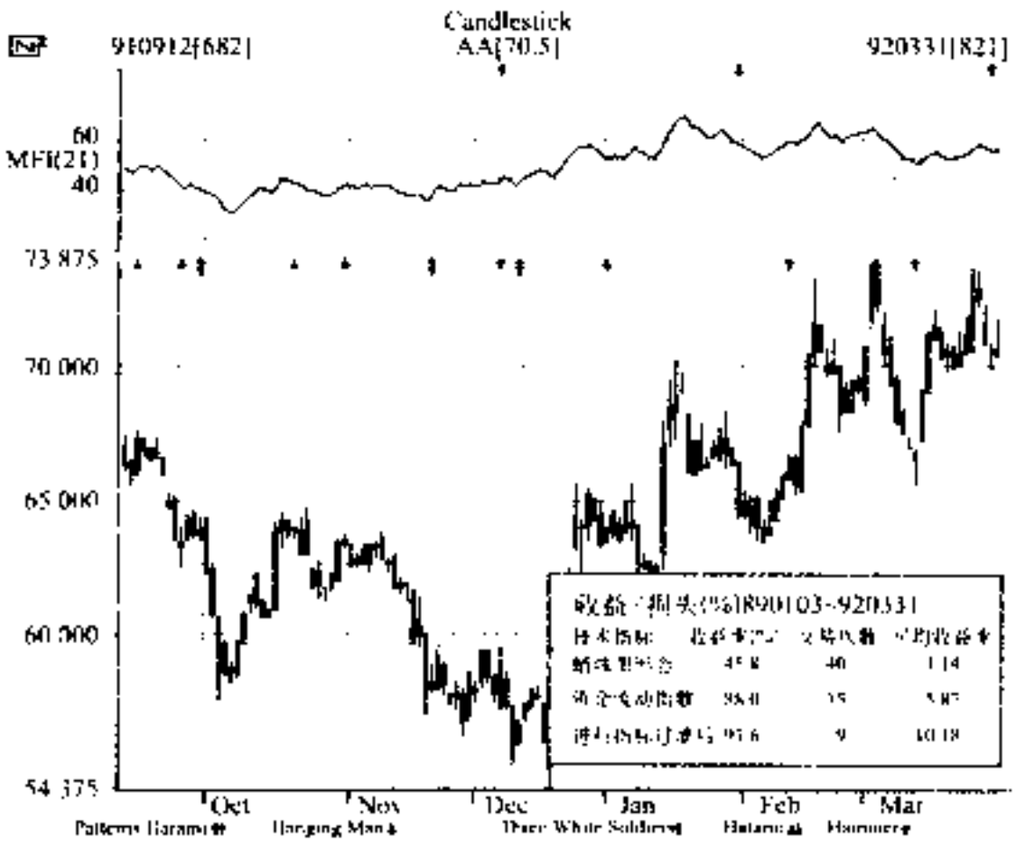



图 9-9　美国铝业公司股票走势图（MFI）

图 9-10 使用的技术指标是变动率指标（ROC）。虽然变动率指标的定义和计算方法比较简单，但是运用的领域却十分广泛。如果 ROC 的计算周期定为 10 天，那么这时变动率指标就代表当天收盘价和 10 天前收盘价之间的差异。我们用百分比表示这种差异。例如，10 天前 ROC 的值为 7.5，这就说明当天的市场价格同 10 天前的收盘价相比上涨了 7.5%。

我们无法设定 ROC 指标上下限的临界值，因为从理论上讲，它可以上升至无限大，也可以下降至负无限小。因此，交易信号都是由 ROC 线和 ROC 线 10 日平滑平均线的交叉产生的。当然对于不同的市场（例如股票或期货市场），我们可以找到更加适合的 X 日的平均值，但是通常我们使用 10 日平均值作为默认的过滤指标。

从图 9-10 提示框中显示的信息我们可以看到，利用 ROC 指标进行交易，

总收益率要高于过滤后的蜡烛图形态。虽然利用过滤检验后的蜡烛图形态进行交易的次数要明显少于使用ROC指标进行交易的次数，但是单笔交易的平均收益率并没有表现出显著的优势。过滤区域通常就是在变动率指标穿过零线，到指标穿过自身平滑曲线（10日简单移动平均线）之间的区域。

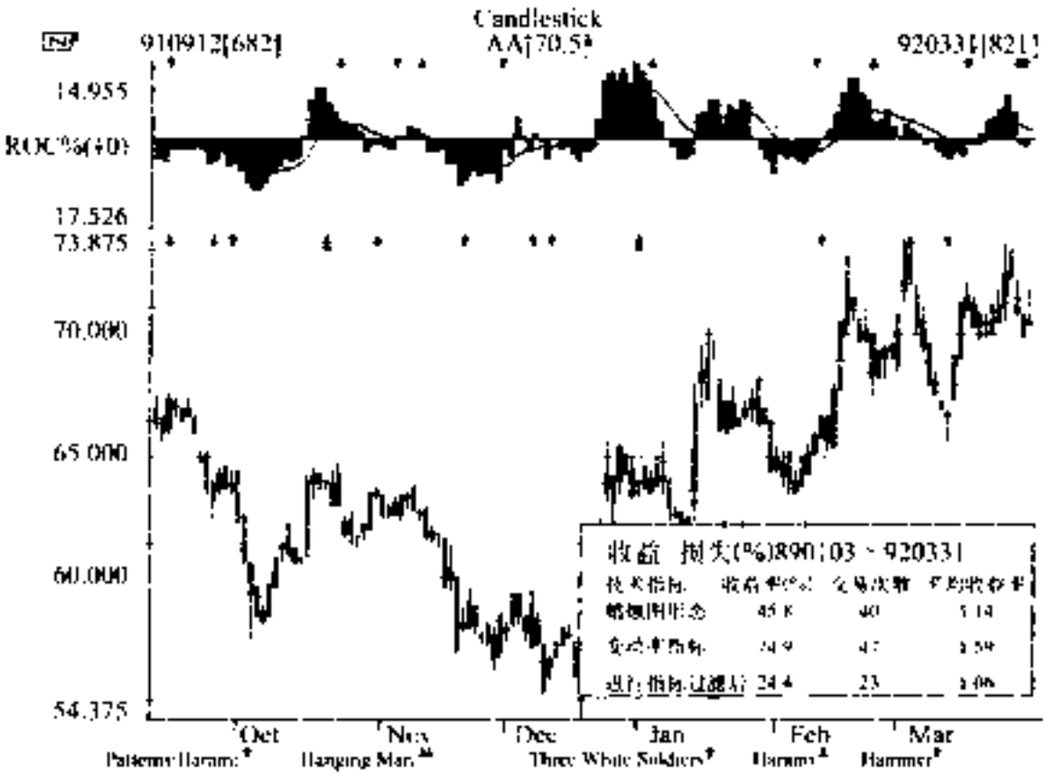



图9-10 美国铝业公司股票走势图（ROC）

图9-11使用的技术指标是简易波动指标（EMV）。该指标最早由理查德·阿姆斯（Richard W. Arms）提出。简易波动指标的计算周期为13个交易日。该指标通常在EMV值穿过它自身10日平滑移动平均线时给出交易信号。简易波动指标是一种定义等量图中盒（BOX）形状的数学方法。阿姆斯把盒的长度和高度比率称为盒状比率。在EMV指标的计算中就是成交量对价格变动区间的比率。如果交易日内成交量有所放大，而价格变动区间保持不变的话，说明市场上升或下降无力，原有趋势可能会出现反转。

从总收益来看，使用ROC指标进行交易的收益要低于使用单独的蜡烛图形态或使用过滤后的蜡烛图形态进行交易的收益。同样，根据过滤后的蜡烛图形态进行交易也会大大减少我们的交易频率。

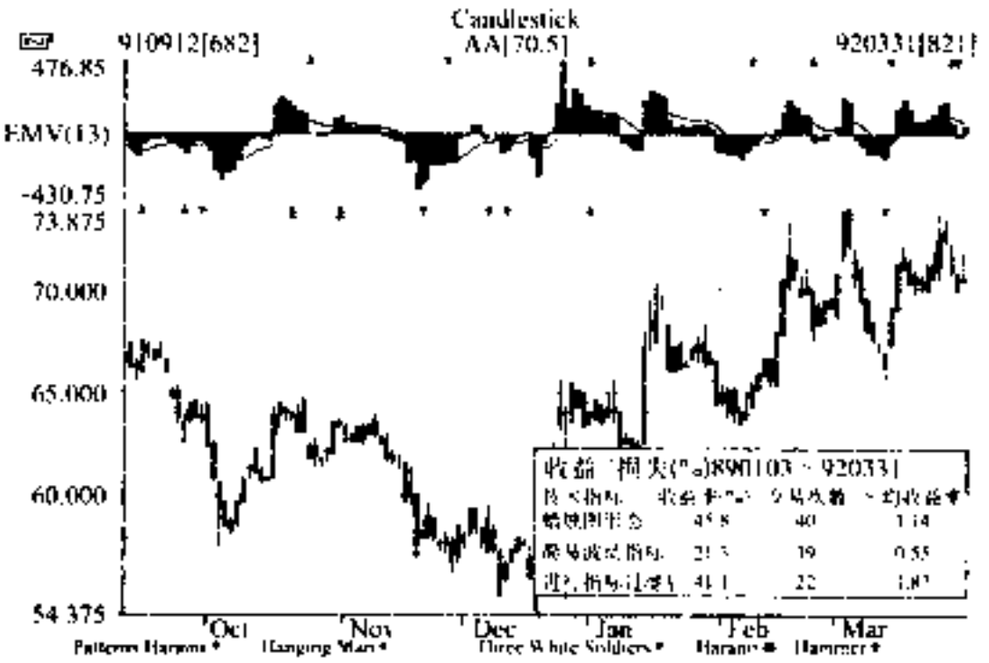



图 9-11　美国铝业公司股票走势图（EMV）

图 9-12 展示了双倍动量摆动指标（double momentum oscillator，DMO）。该指标的计算周期为 18 个交易日。像大多数动量指标一样，市场通常在 DMO 值穿过它自身 10 日平滑线（10 日移动平均线）时出现交易信号。双倍动量摆动指标的变化范围通常由两个参数来确定。首先需要确定技术指标的参数，其次设定上下摆动的范围。例如，如果我们把 DMO 指标的参数设为 18，上下摆动范围设为 20%，那么双倍动量摆动指标应该在下限临界值 14 和上限临界值 22 之间摆动。

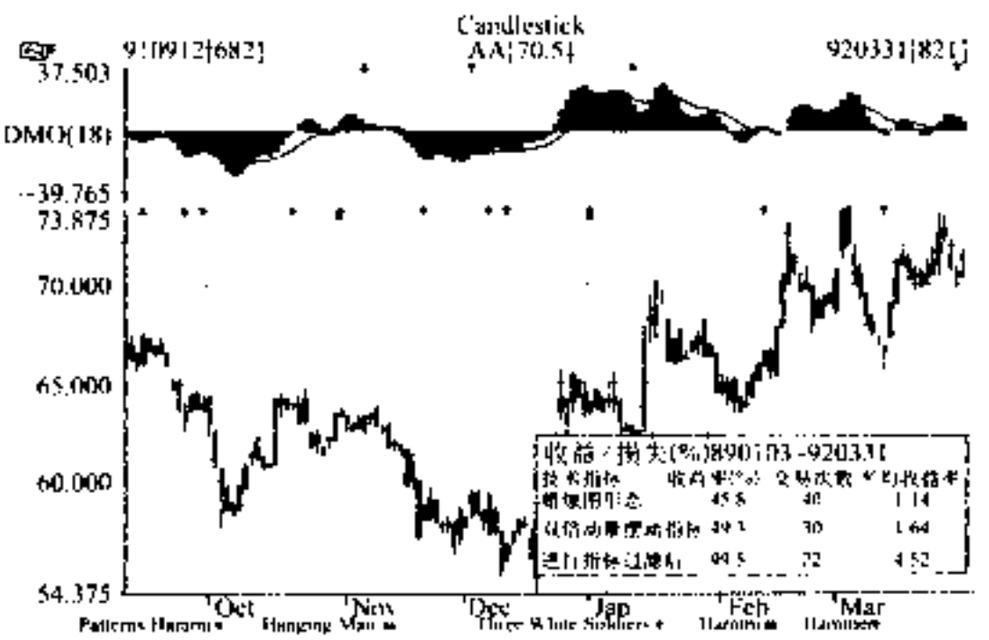



图 9-12　美国铝业公司股票走势图（DMO）

在这个例子中，经过 DMO 指标检验的蜡烛图形态的表现要远远优于单纯的 DMO 指标。

图 9-13 使用的技术指标是线性趋势指标（linear trend indicator，LTI），该指标的默认计算周期为 15 个交易日。该指标计算的是选定周期内市场价格变化的斜率。因为线性趋势指标本身就是一根平滑的曲线，我们在进行判定时，需要加入该指标的 5 日移动平均线，LTI 与 5 日移动平均线的交叉就是我们的交易信号。

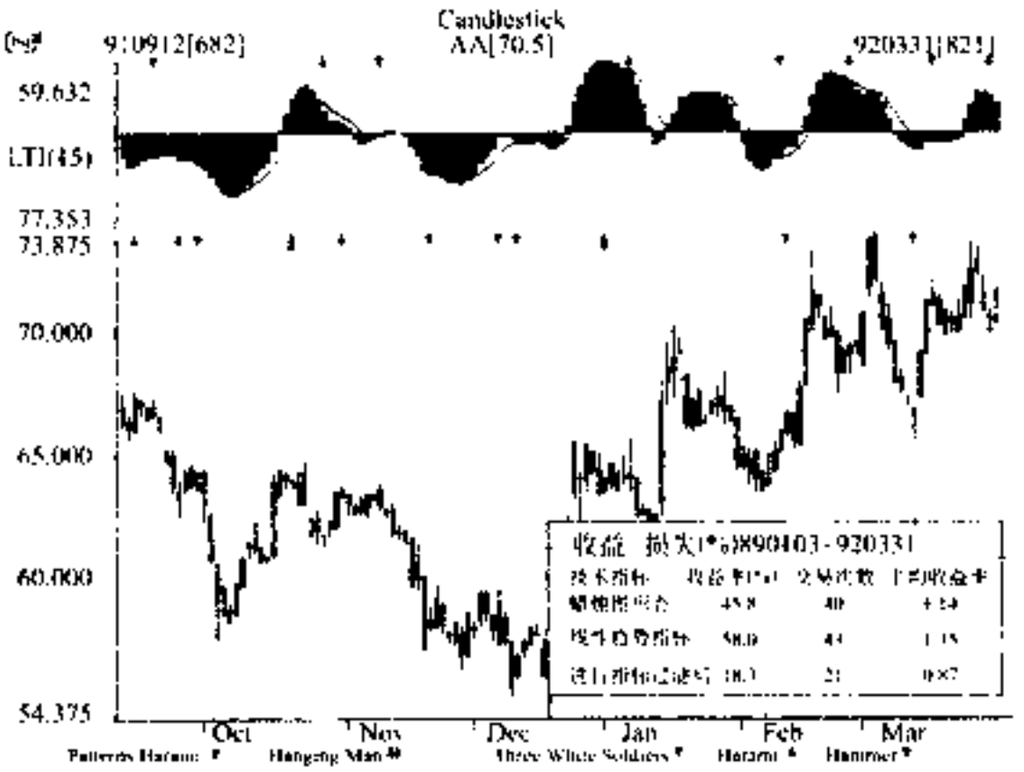



图 9-13　美国铝业公司股票走势图（LTI）

从图 9-13 的提示框中我们可以发现，使用 LTI 指标进行交易的收益率最高，使用经 LTI 指标过滤后的蜡烛图形态进行交易的收益率最低。在这个例子中，经 LTI 指标过滤后的蜡烛图形态的表现不能令人满意。

图 9-14 使用的技术指标是韦尔德动向指标（Wilder's Directional Index，WDI）[1]，该指标的计算周期为 14 个交易日。交易信号出现在 WDI 穿过自身的 10 天平滑移动平均线时。韦尔德 1978 年据此发明了 RSI 指标。韦尔德并不建议利用两条线的交叉来进行交易，但这是仅有的一个可以产生过滤区域的方法。

---

[1] 韦尔德动向指标现在我们一般称为 DMI 指标（directional movement index），即动向指标或趋向指标。——译者注

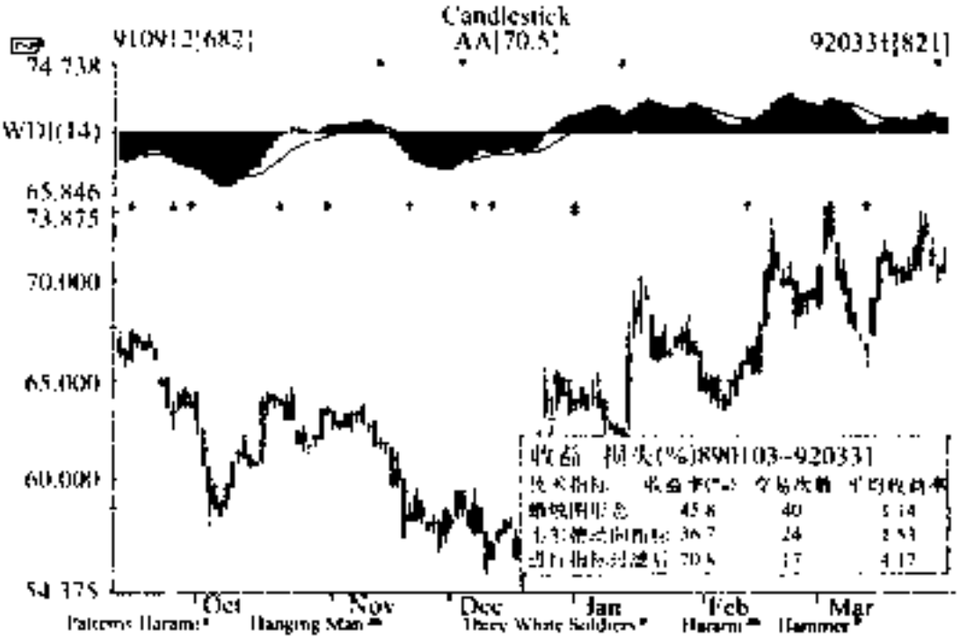



图 9-14　美国铝业公司股票走势图（WDI）

在本例中，利用过滤后的蜡烛图形态进行交易的收益率十分可观。虽然单纯使用 WDI 指标进行交易的总收益率并不能让人满意，但是利用经它过滤后的蜡烛图形态进行交易可以获得单笔平均 4.17% 的收益率，这基本上是原先收益率的 3 倍。

图 9-15 使用的技术指标是非趋势价格摆动指标（PDO），该指标的默认计算周期为 21 个交易日。该指标的主要用途是计算当日收盘价和它的移动平均线之间的差异。当 PDO 指标与它的 10 日移动平均线之间出现交叉时，市场就会出现交易机会。

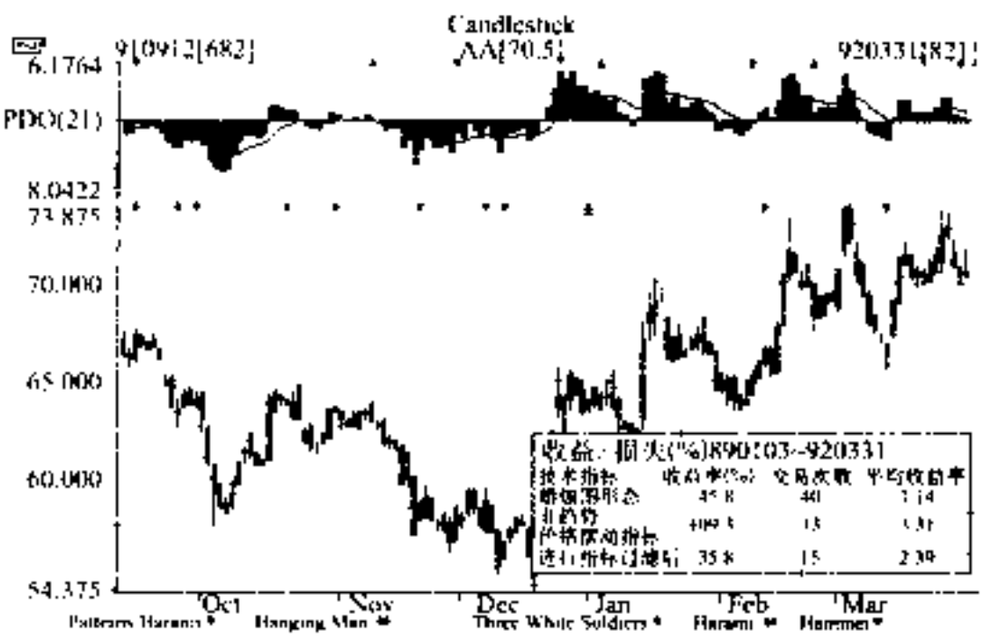



图 9-15　美国铝业公司股票走势图（PDO）

在本例中，仅利用 PDO 指标进行交易的效果要明显好于利用过滤后的蜡烛图形态进行交易的结果，出现这种结果的可能原因是我们错误地设置了过滤区域。

图 9-16 使用的技术指标是平滑异同移动平均线指标（MACD），MACD 指标是非趋势价格摆动指标的扩展形式，同 PDO 指标有所不同的是，MACD 是计算 12 日移动平均线和 25 日（现在一般使用 26 日）移动平均线之间的差异，当这个差异值与 MACD 的 9 日移动平均线之间产生交叉时，就出现了交易信号。在许多分析中都将 MACD 的移动平均线参数设为 9 日，同设为 10 日的移动平均线相比，这种设置可以使利用 MACD 指标进行交易的总收益率提高 7%。

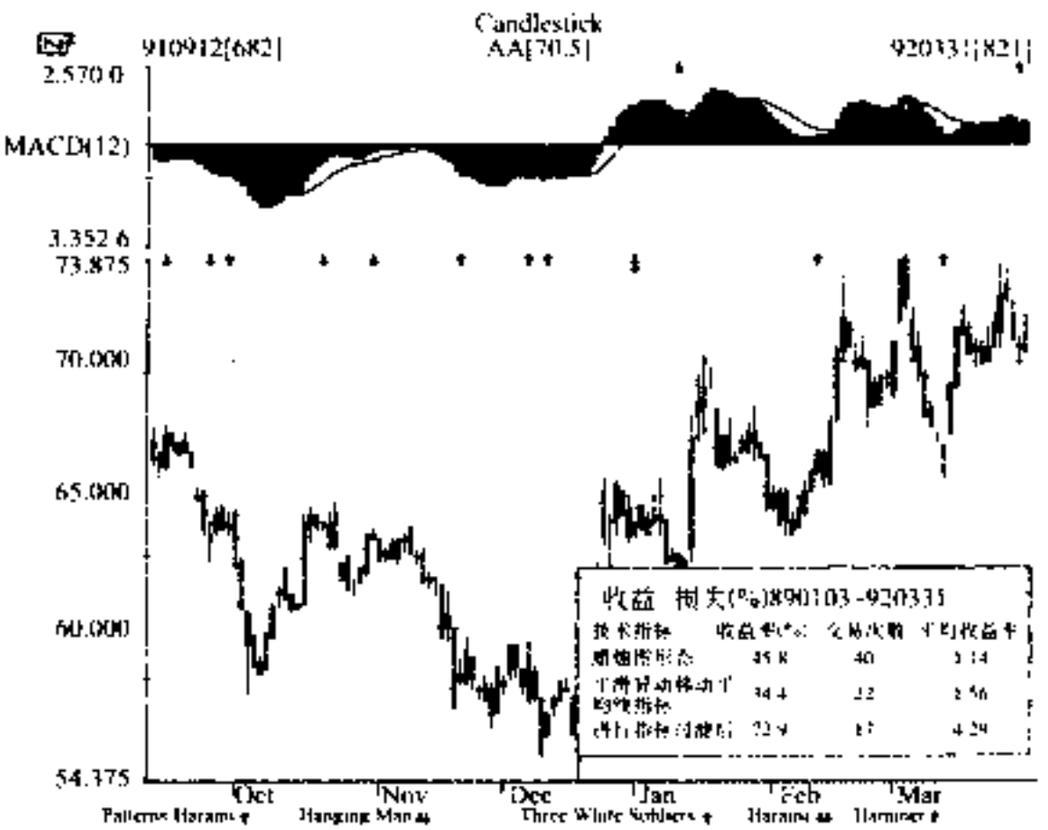



图 9-16 美国铝业公司股票走势图（MACD）

在这个例子里，仅使用 MACD 作为交易指导的效果并不好，但使用经过 MACD 指标过滤检验的蜡烛图形态进行交易仍可以使我们获得平均每笔 4.29% 的收益。

图 9-17 使用的技术指标是唐纳德·兰伯特（Donald Lambert）所创的商

品通道指标，即我们俗称的顺势指标（CCI）。该指标的计算周期是 14 个交易日。CCI 穿越极值时（+100 或 -100）就是我们的交易信号。CCI 指标是根据统计学原理，引进价格与固定期间的价格平均区间的偏离程度概念，着重于价格的平均绝对偏差，是一种比较独特的技术分析指标。

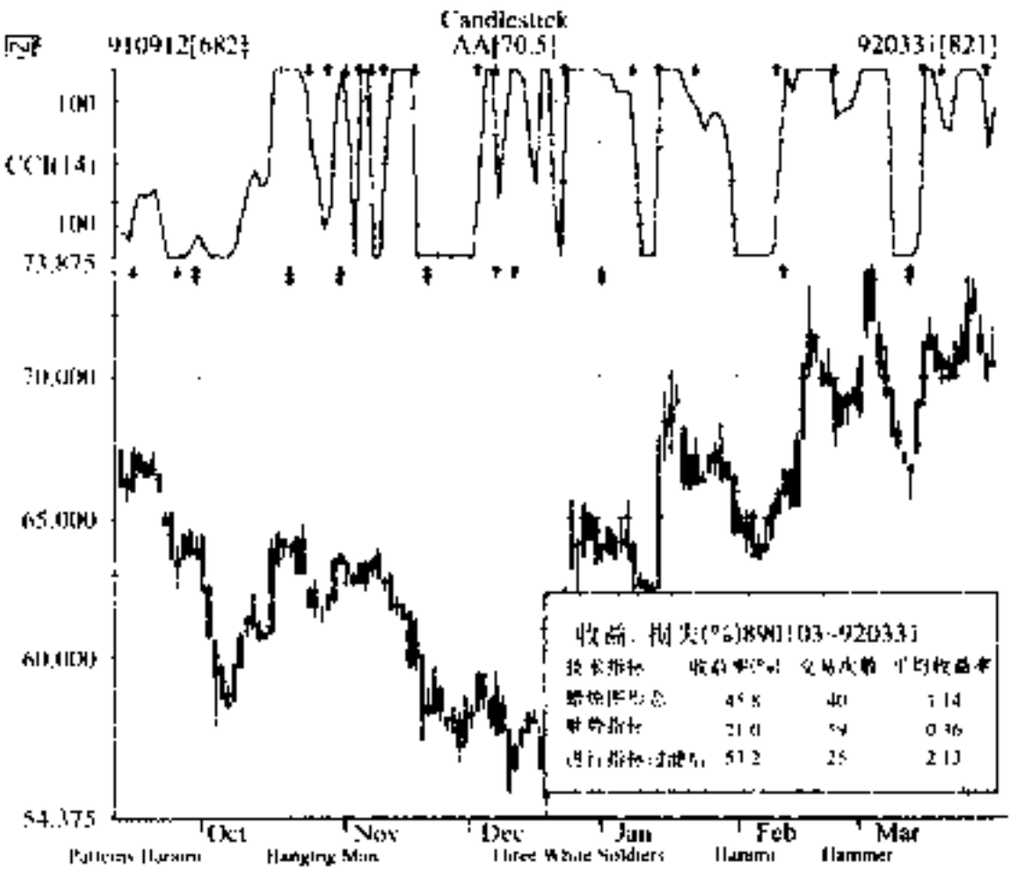



图 9-17　美国铝业公司股票走势图（CCI）

显然，同仅使用蜡烛图形态或 CCI 指标相比，使用经过 CCI 指标过滤检验的蜡烛图形态进行交易可以使我们的收益率大幅提高。

图 9-18 使用的技术指标是布林撰动指标（%B），该指标的计算周期是 20 个交易日。%B 是显示布林轨道宽度的一种方法，由约翰·布林格首创。布林轨道宽度的上、下限是由 20 日布林指数的两个标准差确定的，它可以囊括 95% 的价格变动。布林带可以有效展示市场的波幅变化。经过计算收盘价，我们可以实时地计算布林指标的上轨和下轨。%B 指数通常在 0 ~ 100% 之间变动，当超过这个区域时，说明市场将出现交易机会。

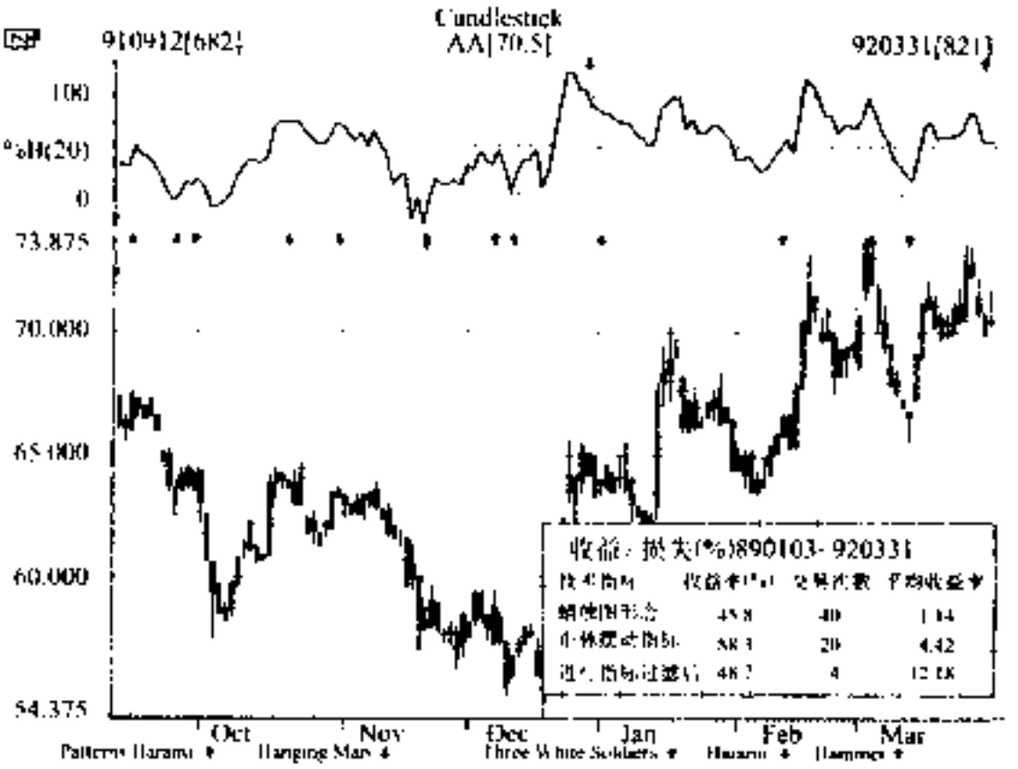



图 9-18 美国铝业公司股票走势图（%B）

从图 9-18 的提示框你可以看出，%B 指标自身就给出了出色的交易结果，利用 %B 技术指标过滤检验的蜡烛图形态可以使单笔交易的平均收益率进一步提高至 12.18%

## 蜡烛图过滤后的形态表现

表 9-3 显示了蜡烛图形态和 11 个用来对蜡烛图形态进行过滤的技术指标的最新结果。这些结果不言而喻，过滤全面改善了蜡烛图形态的表现。使用任何指标对蜡烛图形态进行过滤的结果都好于只使用蜡烛图形态本身。

**表9-3 过滤后蜡烛图形态的表现（净收益率）**

7 275 只股票　　交易平均间隔时间（日）
分析天数 4 467 335
2002 年 4 月 30 日 - 2004 年 12 月 31 日（675 个交易日）

| 指标名称 | NSINC | CCI | %B | RSI | %K | %D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 26 089 | 12 019 | 18 986 | 19 201 | 11 335 | 15 344 |
| 交易平均间隔（日） | 138 | 48 | 98 | 143 | 46 | 64 |
| 最大盈利 | 641 | 129 | 572 | 424 | 431 | 437 |
| 最大亏损 | 92 | 49 | 98 | 92 | 62 | 68 |